២០១៩

វិញ្ញាសាត្រៀម បាក់ឌុប

បង្រៀនដោយៈ ហ៊ីង វុទ្ធី

facebook: Hing Vothy

Gmail: hingvuthy300@gmail.com

វិញ្ញាសាទី០១: ត្រៀមប្រលងបាក់ឌុបឆ្នាំ២០១៩

នាមត្រកូល និង នាមខ្លួន: ________________

I. គេឲ្យចំនួនកុំផ្លិច $z=(\sqrt{6}-\sqrt{2})-(\sqrt{6}+\sqrt{2})i$ ។

១ . គណនា z^2 ជាទម្រង់ពីជគណិត ។

២ . សរសេរ z^2 ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ រួចទាញរកម៉ូឌុល និង អាគុយម៉ង់នៃ Z ។

៣ . គណនាឫសទី 3 នៃ Z ។

II. ដោះស្រាយសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល $y''-3y'+2y=0 \quad (E)$ ។ រកចម្លើយនៃសមីការ (E) បើគេដឹងថាអនុគមន៍ចម្លើយមានអតិបរមាស្មើ 1 ត្រង់ $x=1$ ។

III. គណនាលីមីត

១ . $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x^7-2x^5+1}{x^3-3x^2+2}$ ២ . $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{3}}\dfrac{\sqrt{1-\cos 6x}}{\sqrt{2}\left(\frac{\pi}{3}-x\right)}$ ៣ . $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{2}-\sqrt{1+\cos x}}{\sin^2 x}$

IV. គេមានអាំងតេក្រាល: $I=\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{4}}\sin^2 x\cos^4 x dx$ និង $J=\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{4}}\cos^2 x\sin^4 x dx$ ។
គណនា $I+J$; $I-J$ រួចទាញរក I និង J ។

V. គេឲ្យ f ជាអនុគមន៍កំណត់លើ $\mathbb{R}$ ដោយ $f(x)=-x-2+\dfrac{4e^x}{1+e^x}$ ហើយមានក្រាប C ។

១ . គណនា $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$ និង $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)$ ។ រកសមីការអាស៊ីមតូតទ្រេតនៃក្រាប C កាលណា $x\to-\infty$ ។

២ . គណនាដេរីវេ $f'(x)$ ។ គណនា $f'(0), f(0)$ សង់តារាងអថេរភាពនៃ f ។

៣ . បង្ហាញថាគល់ 0 ជាចំណុចរបត់ និងជាផ្ចិតឆ្លុះនៃក្រាប C ។

៤ . គណនា $f(3)$ ហើយសង់ក្រាប C គេឲ្យ $(e^3=20)$ ។

VI. នៅក្នុងតម្រុយអរតូណរម៉ាល់ $(O,\vec{i},\vec{j},\vec{k})$ ដែលមានទិសដៅវិជ្ជមានមួយ គេមានចំណុច $A(0,0,1);B(-1,-2,0)$ និង $C(2,1,-1)$ ។

១ . គណនាកូអរដោនេនៃវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}$ រួចបង្ហាញថា A,B,C រត់មិនត្រង់ជួរ ។

២ . សរសេរសមីការប្លង់ ABC ។ គណនាផ្ទៃក្រឡានៃត្រីកោណ ABC ។

៣ . សរសេរសមីការប៉ារ៉ាម៉ែតនៃបន្ទាត់ L ដែលកាត់តាម A ហើយកែងប្លង់ ABC ។

៤ . គណនា $(\overrightarrow{OA}\times\overrightarrow{OB})\cdot\overrightarrow{OC}$ រួចទាញរកមាឌចតុមុខ $OABC$ ។

ដំណោះស្រាយ

I. គេឲ្យចំនួនកុំផ្លិច $z=(\sqrt{6}-\sqrt{2})-(\sqrt{6}+\sqrt{2})i$ ។

១. គណនា z^2 ជាទម្រង់ពីជគណិត

គេបាន
$$z^2=\left[(\sqrt{6}-\sqrt{2})-(\sqrt{6}+\sqrt{2})i\right]^2$$
$$=\left(\sqrt{6}-\sqrt{2}\right)^2-2(\sqrt{6}-\sqrt{2})\left(\sqrt{6}+\sqrt{2}\right)i+\left(\sqrt{6}+\sqrt{2}\right)^2i^2,\ i^2=-1$$
$$=(\sqrt{6})^2-2\sqrt{12}+(\sqrt{2})^2-2\left[(\sqrt{6})^2-(\sqrt{2})^2\right]i-(\sqrt{6})^2-2\sqrt{12}-(\sqrt{2})^2$$

ដូចនេះ $z^2=-8\sqrt{3}-8i$

២. សរសេរ z^2 ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ រួចទាញរកម៉ូឌុល និង អាគុយម៉ង់នៃ Z ។

គេបាន
$$z^2=16\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}-\frac{1}{2}i\right)$$
$$=16\left(\cos\frac{7\pi}{6}+i\sin\frac{7\pi}{6}\right)$$

នាំឲ្យ
$$z=\sqrt{z}=\sqrt{16}\left(\cos\frac{\frac{7\pi}{6}}{2}+i\sin\frac{\frac{7\pi}{6}}{2}\right)$$
$$=4\left(\cos\frac{7\pi}{12}+i\sin\frac{7\pi}{12}\right)$$

ដូចនេះ $|z|=4 \quad , \quad \arg(z)=\frac{7\pi}{12}+2k\pi \quad , k\in\mathbb{Z}$

៣. គណនាឫសទី 3 នៃ Z

គេបាន
$$\sqrt[3]{z}=\sqrt[3]{4}\left(\cos\frac{\frac{7\pi}{12}+2k\pi}{3}+i\sin\frac{\frac{7\pi}{12}+2k\pi}{3}\right) \quad ,k=0,1,2$$

ចំពោះ $k=0 \Rightarrow z_1=\sqrt[3]{4}\left(\cos\frac{7\pi}{36}+i\sin\frac{7\pi}{36}\right)$

ចំពោះ $k=1 \Rightarrow z_1=\sqrt[3]{4}\left(\cos\frac{31\pi}{36}+i\sin\frac{31\pi}{36}\right)$

ចំពោះ $k=2 \Rightarrow z_1=\sqrt[3]{4}\left(\cos\frac{55\pi}{36}+i\sin\frac{55\pi}{36}\right)$

II. ដោះស្រាយសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល $y''-3y'+2y=0 \quad (E)$ ។

គេមានសមីការសំគាល់ $\lambda^2-3\lambda+2=0$

$$(\lambda-1)(\lambda-2)=0$$
$$\lambda_1=1$$
$$\lambda_2=2$$

គេបាន $y=Ae^x+Be^{2x} \quad ,A,B\in\mathbb{R}$

រកចម្លើយនៃសមីការ (E) បើគេដឹងថាអនុគមន៍ចម្លើយមានអតិបរមាស្មើ 1 ត្រង់ $x=1$

មានន័យថា $y'(1)=0$, $y(1)=1$

គេមាន $$y = Ae^x + Be^{2x} \Rightarrow y(1) = Ae + Be = 1 \qquad (I)$$

$$y' = A^x + 2Be^{2x} \Rightarrow y'(1) = Ae + 2Be = 1 \qquad (II)$$

យក $(II) - (I) : Be = 0 \Rightarrow \begin{cases} B & = 0 \\ Ae & = 1 \Rightarrow A = \dfrac{1}{e} \end{cases}$

ដូចនេះ $y = \dfrac{1}{e}e^x = e^{x-1}$

III . គណនាលីមីត

១ . $\lim\limits_{x\to1} \dfrac{x^7 - 2x^5 + 1}{x^3 - 3x^2 + 2}$

$$= \lim_{x\to1} \frac{x^7 - x^6 + x^6 - x^5 - x^5 + x^4 - x^4 + x^3 - x^3 + x^2 - x^2 + x - x + 1}{x^3 - x^2 - 2x^2 + 2x - 2x + 2}$$

$$= \lim_{x\to1} \frac{x^6(x-1) + x^5(x-1) - x^4(x-1) - x^3(x-1) - x^2(x-1) - x(x-1) - (x-1)}{x^2(x-1) - 2x(x-1) - 2(x-1)}$$

$$= \lim_{x\to1} \frac{(x-1)(x^6 + x^5 - x^4 - x^3 - x^2 - x - 1)}{(x-1)(x^2 - 2x - 2)}$$

$$= 1$$

២ . $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{3}} \dfrac{\sqrt{1-\cos 6x}}{\sqrt{2}\left(\frac{\pi}{3} - x\right)}$

តាង $t = x - \dfrac{\pi}{3} \Rightarrow x = t + \dfrac{\pi}{3}$ បើ $t \to 0$ នោះ $x \to \dfrac{\pi}{3}$

គេបាន $\lim\limits_{t\to0} \dfrac{\sqrt{1-\cos 6(t+\frac{\pi}{3})}}{\sqrt{2}\left(\frac{\pi}{3} - (t + \frac{\pi}{3})\right)} = \lim\limits_{t\to0} \dfrac{\sqrt{1-\cos 6t}}{-\sqrt{2}t}$

$$= \lim_{t\to0} \frac{\sqrt{2\sin^2 3t}}{-\sqrt{2}t}$$

$$= \lim_{t\to0} \frac{\sqrt{2}|\sin 3t|}{-\sqrt{2}t}$$

$$= \pm\lim_{t\to0} \frac{\sin 3t}{3t} \times 3$$

$$= \pm 3$$

៣ . $\lim\limits_{x\to0} \dfrac{\sqrt{2} - \sqrt{1+\cos x}}{\sin^2 x} = \lim\limits_{x\to0} \dfrac{(\sqrt{2} - \sqrt{1+\cos x})(\sqrt{2} + \sqrt{1+\cos x})}{\sin^2 x(\sqrt{2} + \sqrt{1+\cos x})}$

$$= \lim_{x\to0} \frac{2 - 1 - \cos x}{\sin^2 x(\sqrt{2} + \sqrt{1+\cos x})}$$

$$= \lim_{x\to0} \frac{1 - \cos x}{\sin^2 x(\sqrt{2} + \sqrt{1+\cos x})}$$

$$= \lim_{x\to0} \frac{2\sin^2 \frac{x}{2}}{\sin^2 x(\sqrt{2} + \sqrt{1+\cos x})}$$

$$= \lim_{x\to0} \left(\frac{\sin^2 \frac{x}{2}}{\left(\frac{x}{2}\right)^2} \times \frac{x^2}{\sin^2 x} \times \frac{2}{4(\sqrt{2} + \sqrt{1+\cos x})} \right)$$

$$= 1 \times 1 \times \frac{2}{4(2\sqrt{2})}$$

$$= \frac{\sqrt{2}}{8}$$

IV. គេមានអាំងតេក្រាល: $I = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin^2 x \cos^4 x dx$ និង $J = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos^2 x \sin^4 x dx$ ។

គណនា
$$\begin{aligned} I + J &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin^2 x \cos^4 x dx + \int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos^2 x \sin^4 x dx \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} (\sin^2 x \cos^4 x + \cos^2 x \sin^4 x) dx \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin^2 x \cos^2 x (\sin^2 x + \cos^2 x) dx \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} (\sin x \cos x)^2 dx \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \left(\frac{\sin 2x}{2}\right)^2 dx \\ &= \frac{1}{8} \int_0^{\frac{\pi}{4}} (1 - \cos 4x) dx \\ &= \frac{1}{8} \left[x - \frac{1}{4} \sin 4x\right]_0^{\frac{\pi}{4}} \\ &= \frac{1}{8} \left[(\frac{\pi}{4} - \frac{\sin \pi}{4}) - (0 - \frac{\sin 0}{4})\right] \end{aligned}$$

គេបាន $I + J = \frac{\pi}{32} \quad (I)$

គណនា
$$\begin{aligned} I - J &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin^2 x \cos^4 x dx - \int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos^2 x \sin^4 x dx \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} (\sin^2 x \cos^4 x - \cos^2 x \sin^4 x) dx \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin^2 x \cos^2 x (\cos^2 x - \sin^2 x) dx \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} (\sin x \cos x)^2 \cos 2x dx \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin^2 2x \frac{1}{2} \cos 2x dx \end{aligned}$$

តាង $t = \sin 2x \Rightarrow dt = \frac{1}{2} \cos 2x dx$

គេបាន $I - J = \int_0^{\frac{\pi}{4}} t^2 dt = \left[\frac{t^3}{3}\right]_0^{\frac{\pi}{4}} = \frac{1}{3} \left[\sin^3 2x\right]_0^{\frac{\pi}{4}}$

គេបាន $I - J = \frac{1}{3} \quad (II)$

យក (I)+(II): $2I = \frac{\pi}{32} + \frac{1}{3} = \frac{3\pi - 32}{96} \Rightarrow I = \frac{3\pi - 32}{192} \Rightarrow J = \frac{1}{6}$

V. គេមានអនុគមន៍ f កំណត់លើ $\mathbb{R}$ ដោយ $f(x) = -x - 2 + \frac{4e^x}{1 + e^x}$ ហើយមានក្រាប C

១. គណនា $\lim_{x \to +\infty} f(x) = \lim_{x \to +\infty} \left(-x - 2 + \frac{4e^x}{1 + e^x}\right) = -\infty$

$\lim_{x \to -\infty} f(x) = \lim_{x \to -\infty} \left(-x - 2 + \frac{4e^x}{1 + e^x}\right) = +\infty$

ដោយ $\lim_{x \to -\infty} [f(x) - (-x - 2)] = \lim_{x \to -\infty} \left(-x - 2 + \frac{4e^x}{1 + e^x} - (-x - 2)\right) = \lim_{x \to -\infty} \frac{4e^x}{1 + e^x} = 0$

នាំឲ្យ $y = -x - 2$ ជាសមីការអាស៊ីមតូតទ្រេតនៃក្រាប C កាលណា $x \to -\infty$

២. គណនាដេរីវេ $f'(x)$

គេបាន $f'(x) = \left(-x-2+\dfrac{4e^x}{1+e^x}\right)'$

$$= -1 + 4.\frac{(e^x)'(1+e^x)-(1+e^x)e^x}{(1+e^x)^2}$$

$$= \frac{-(1+e^x)^2+4e^x(1+e^x-e^x)}{(1+e^x)^2}$$

$$= \frac{-1-2e^x-e^{2x}+4e^x}{(1+e^x)^2}$$

$$= \frac{-[(e^x)^2-2e^x+1]}{(1+e^x)^2}$$

$$= -\frac{(e^x-1)^2}{(e^x+1)^2} < 0$$ ព្រោះ $(1+e^x)^2 > 0, (e^x-1)^2 > 0$

នាំឲ្យ f ជាអនុគមន៍ចុះ $\forall x \in \mathbb{R}$

សញ្ញានៃ $f'(x)$

x	$-\infty$	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	

គណនា $f'(0) = \dfrac{-e^0+2e^0-1}{(1+e^0)^2} = 0$

$$f(0) = -0-2+\frac{4e^0}{1+e^0} = -2+\frac{4}{2} = 0$$

សង់តារាងអថេរភាពនៃ f

x	$-\infty$		0		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$-$	
$f(x)$	$+\infty$	↘	0	↘	$-\infty$

៣ . បង្ហាញថាគល់ 0 ជាចំណុចរបត់កាលណា $f''(0) = 0$

គេបាន $f''(x) = -\left[\dfrac{(e^x-1)^2}{(1+e^x)^2}\right]'$

$$= -\frac{[(e^x-1)^2]'(1+e^x)^2-[(1+e^x)^2]'(e^x-1)^2}{(1+e^x)^4}$$

$$= -\frac{2(e^x-1)'(e^x-1)(1+e^x)^2-2(e^x+1)'(e^x+1)(e^x-1)^2}{(e^x+1)^4}$$

$$= -\frac{2e^x(e^x-1)(1+e^x)-2e^x(e^x-1)^2}{(e^x+1)^3}$$

នាំឲ្យ $f''(0) = -\dfrac{2e^0(e^0-1)(1+e^0)-2e^0(e^0-1)}{(e^0+1)^3}$

$$f''(0) = 0$$

បង្ហាញថា 0 ជាផ្ចិតឆ្លុះនៃក្រាប C

ចំពោះ $\forall x \in \mathbb{R}, \exists -x \in \mathbb{R}$ គេបាន $f(-x) = -(-x) - 2 + \dfrac{4e^{-x}}{1+e^{-x}}$

$$= -\left[-x + 2 - \dfrac{\frac{4}{e^x}}{1+\frac{1}{e^x}}\right]$$

$$= -\left[-x - 2 + 4 - \dfrac{4}{e^x} \times \dfrac{e^x}{e^x+1}\right]$$

$$= -\left[-x - 2 + \dfrac{4(e^x+1)-4}{1+e^x}\right]$$

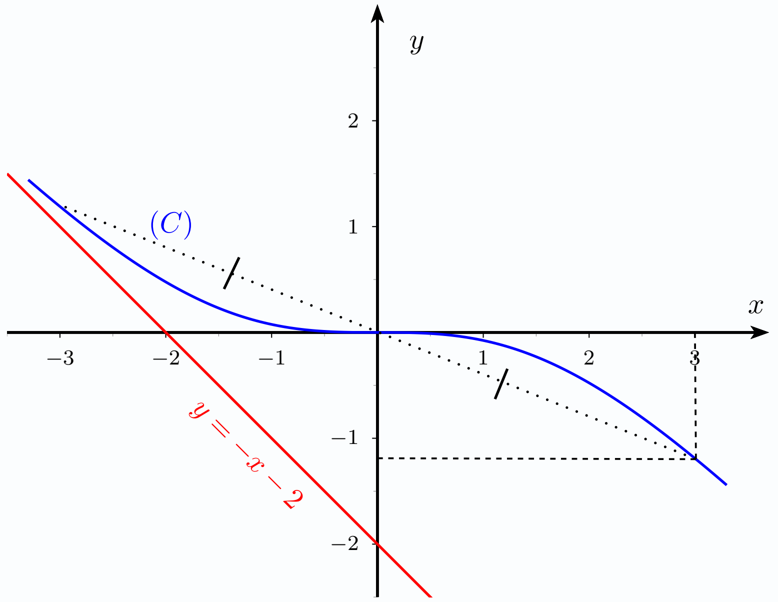
$$= -\left[-x - 2 + \dfrac{4e^x}{1+e^x}\right]$$

$$f(-x) = -f(x)$$

នាំឲ្យ f ជាអនុគមន៍សេសដែលមានផ្ចិតឆ្លុះ 0

៤. គណនា $f(3) = -3 - 2 + \dfrac{4e^3}{1+e^3} = -5 + \dfrac{4\times 20}{1+20} = \dfrac{-21(5)+80}{21} = -\dfrac{25}{21}$

សង់ក្រាប C



VI. នៅក្នុងតម្រុយ $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ គេមានចំណុច $A(0,0,1); B(-1,-2,0)$ និង $C(2,1,-1)$ ។

១. គណនាកូអរដោនេនៃវិចទ័រ $\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}$

ដោយ $\overrightarrow{AB} = (-1-0, -2-0, 0-1) = (-1,-2,-1)$

$\overrightarrow{AC} = (2+1, 1+2, -1-0) = (3,3,-1)$

គេបាន $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}=\begin{vmatrix}\overrightarrow{i} & \overrightarrow{j} & \overrightarrow{k}\\ -1 & -2 & -1\\ 3 & 3 & -1\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}-2 & -1\\ 3 & -1\end{vmatrix}\overrightarrow{i}-\begin{vmatrix}-1 & -1\\ 3 & -1\end{vmatrix}\overrightarrow{j}+\begin{vmatrix}-1 & -2\\ 3 & 3\end{vmatrix}\overrightarrow{k}$

$$=(2+3)\overrightarrow{i}-(1+3)\overrightarrow{j}+(-3+6)\overrightarrow{k}$$

$$=5\overrightarrow{i}-4\overrightarrow{j}+3\overrightarrow{k}$$

ដោយ $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}\neq 0$ នោះ A,B,C រត់មិនត្រង់ជួរ ។

២. សរសេរសមីការប្លង់ ABC

គេបាន $(ABC): 5(x-0)-4(y-0)+3(z-1)=0$

ដូចនេះ សមីការប្លង់ $(ABC): 5x-4y+3z-3=0$

គណនាផ្ទៃក្រឡានៃត្រីកោណ ABC

គេបាន $S_{\triangle ABC}=\dfrac{|\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}|}{2}=\dfrac{\sqrt{5^2+(-4)^2+3^2}}{2}=\dfrac{5\sqrt{2}}{2}$ ឯកត្តាផ្ទៃក្រឡា

៣. សរសេរសមីការប៉ារ៉ាម៉ែតនៃបន្ទាត់ L ដែលកាត់តាម A ហើយកែងប្លង់ ABC

នាំឲ្យ វិចទ័រប្រាប់នៃបន្ទាត់ L ជាវិចទ័រណរម៉ាល់នៃប្លង់ ABC នោះ $\overrightarrow{u}=\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}=(5,-4,3)$

គេបាន $L:\begin{cases}x=x_0+at\\ y=y_0+bt\\ z=z_0+ct\end{cases},t\in\mathbb{R}$ សមីការប៉ារ៉ាម៉ែតនៃបន្ទាត់គឺ $(L):\begin{cases}x=5t\\ y=-4t\\ z=1+3t\end{cases},t\in\mathbb{R}$

៤. គណនា $(\overrightarrow{OA}\times\overrightarrow{OB})\cdot\overrightarrow{OC}$

ដោយ $\overrightarrow{OA}=A(0,0,1),\overrightarrow{OB}=B(-1,-2,0),\overrightarrow{OC}=C(2,1,-1)$

គេបាន $(\overrightarrow{OA}\times\overrightarrow{OB}).\overrightarrow{OC}=\begin{vmatrix}0 & 0 & 1\\ -1 & -2 & 0\\ 2 & 1 & -1\end{vmatrix}=1\begin{vmatrix}-1 & -2\\ 2 & 1\end{vmatrix}=-1+4=3$

នាំឲ្យមាឌចតុមុខ $OABC$ គឺ $V_{OABC}=\dfrac{|\left(\overrightarrow{OA}\times\overrightarrow{OB}\right).\overrightarrow{OC}|}{6}=\dfrac{|3|}{6}=\dfrac{1}{2}$ ឯកត្តាមាឌ ។

វិញ្ញាសាទី០២: ត្រៀមប្រលងបាក់ឌុបឆ្នាំ២០១៩

នាមត្រកូល និង នាមខ្លួន: ______________________

I . គេមានចំនួនកុំផ្លិច $z_1 = -1 + i\sqrt{3}$ និង $z_2 = 1 + i$ ។ គណនា $\cos\dfrac{5\pi}{12}$ និង $\sin\dfrac{5\pi}{12}$ ។

II . គណនាលីមីត

១ . $\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{x^3+4x-16}{x^2+3x-10}$ ២ . $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{6}}\dfrac{2\sin^2 x-3\sin x+1}{4\sin^2 x-1}$ ៣ . $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-\cos x.\cos 2x.\cos 3x}{x^2}$

III . គណនាអាំងតេក្រាល

១ . $I=\displaystyle\int\frac{3x^2+5x-4}{(x-1)(x+1)^2}dx$ ២ . $J=\displaystyle\int\frac{3(x^2-2x+3)}{(x-1)(x+2)^2}dx$ ៣ . $K=\displaystyle\int\cos^3 x dx$

IV . គេឲ្យសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល $(E):\quad y''-3y'+2y=4x^3-2x$ ។

១ . ដោះស្រាយសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែលអូម៉ូស្សែន $y''-3y'+2y=0$ ។

២ . បើ $g(x)=ax^3+bx^2+cx+d$ ជាចម្លើយពិសេសនៃសមីការ (E) ចូរកំណត់ចំនួនពិត a,b,c និង d ។ រួចទាញរកចម្លើយទូទៅនៃសមីការ (E) ។

V . គេឲ្យអនុគមន៍ $f(x)=\sqrt{3x+1}$ កំណត់លើ $\left[-\frac{1}{3},+\infty\right)$ ។

១ . កំណត់តម្លៃអមនៃ $f'(x)$ ចំពោះ $\forall x\in[1,5]$ ។

២ . $\forall x\in[1,5]$ ចូរបង្ហាញថា $\dfrac{3}{8}x+\dfrac{13}{8}\le\sqrt{3x+1}\le\dfrac{3}{4}x+\dfrac{5}{4}$ ។

VI . f ជាអនុគមន៍កំណត់ដោយ $y=f(x)=x+e^{1-x}$ ហើយមានក្រាប C ។

ក . គណនា $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$ និង $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)$ ។ រកសមីការអាស៊ីមតូតទ្រេត L នៃក្រាប C ។

ខ . បង្ហាញថា f មានតម្លៃអប្បបរមាត្រង់ $x=1$ ។ សង់តារាងអថេរភាពនៃ f ។

គ . សង់ក្រាប C នៅក្នុងតម្រុយកូអរដោនេមួយ ។ គេយក $e=2.7$ ។

ឃ . គណនាផ្ទៃក្រឡាផ្នែកប្លង់កំណត់ដោយក្រាប C អាស៊ីមតូតទ្រេត L បន្ទាត់ឈរ $x=1$ និង $x=2$ ។

VII . ក្នុងតម្រុយអរតូនរម៉ាល់ $(O,\vec{i},\vec{j},\vec{k})$ គេឲ្យបីចំណុច $A(-2,1,-3),B(1,2,3)$ និង $C(2,-2,1)$ ។

១ . រកសមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្រនៃបន្ទាត់ L ដែលកាត់តាម A ហើយស្របនឹង $\overrightarrow{BC}$ ។

២ . គណនា $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}$ ។ រកសមីការប្លង់ ABC ។ គណនាផ្ទៃក្រឡានៃត្រីកោណ ABC ។

៣ . រកមាឌនៃតេត្រាអែត $OABC$ ។

ដំណោះស្រាយ

I. គេមានចំនួនកុំផ្លិច $z_1=-1+i\sqrt{3}$ និង $z_2=1+i$ ។ គណនា $\cos\frac{5\pi}{12}$ និង $\sin\frac{5\pi}{12}$

ដោយ $z_1=-1+i\sqrt{3}=2\left(-\frac{1}{2}+i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)=2\left(\cos\frac{2\pi}{3}+i\sin\frac{2\pi}{3}\right)$

$$z_2=1+i=\sqrt{2}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}+i\frac{1}{\sqrt{2}}\right)=\sqrt{2}\left(\frac{\sqrt{2}}{2}+i\frac{\sqrt{2}}{2}\right)=\sqrt{2}\left(\cos\frac{\pi}{4}+i\sin\frac{\pi}{4}\right)$$

គេបាន
$$\frac{z_1}{z_2}=\frac{2}{\sqrt{2}}\left[\cos\left(\frac{2\pi}{3}-\frac{\pi}{4}\right)+i\sin\left(\frac{2\pi}{3}-\frac{\pi}{4}\right)\right]$$
$$\frac{-1+i\sqrt{3}}{1+i}=\frac{2}{\sqrt{2}}\left(\cos\frac{5\pi}{12}+i\sin\frac{5\pi}{12}\right)$$
$$\cos\frac{5\pi}{12}+i\sin\frac{5\pi}{12}=\frac{\sqrt{2}(-1+i\sqrt{3})(1-i)}{2(1+i)(1-i)}$$
$$=\frac{\sqrt{2}(-1+i+i\sqrt{3}-i^2\sqrt{3})}{2(1-i^2)}\ ,i^2=-1$$
$$\cos\frac{5\pi}{12}+i\sin\frac{5\pi}{12}=\frac{-\sqrt{2}+\sqrt{6}}{4}+i\frac{\sqrt{2}+\sqrt{6}}{4}$$

ដូចនេះ នាំឲ្យ $\boxed{\cos\frac{5\pi}{12}=\frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}\text{ និង }\sin\frac{5\pi}{12}=\frac{\sqrt{2}+\sqrt{6}}{4}}$

II. គណនាលីមីត

១. $\lim\limits_{x\to2}\frac{x^3+4x-16}{x^2+3x-10}=\frac{2^3+4(2)-16}{2^2+3(2)-10}=\frac{8+8-16}{4+6-10}=\frac{0}{0}$ រាងមិនកំណត់

គេបាន
$$\lim_{x\to2}\frac{x^3+4x-16}{x^2+3x-10}=\lim_{x\to2}\frac{x^3-2x^2+2x^2-4x+8x-16}{x^2-2x+5x-10}$$
$$=\lim_{x\to2}\frac{x^2(x-2)+2x(x-2)+8(x-2)}{x(x-2)+5(x-2)}$$
$$=\lim_{x\to2}\frac{(x-2)(x^2+2x+8)}{(x-2)(x+5)}$$
$$=\frac{2^2+2(2)+8}{2+5}=\frac{16}{7}$$

ដូចនេះ: $\boxed{\lim\limits_{x\to2}\frac{x^3+4x-16}{x^2+3x-10}=\frac{16}{7}}$

២. $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{6}}\frac{2\sin^2x-3\sin x+1}{4\sin^2x-1}=\frac{2\sin^2\frac{\pi}{6}-3\sin\frac{\pi}{6}+1}{4\sin^2\frac{\pi}{6}-1}=\frac{2(\frac{1}{2})^2-3(\frac{1}{2})+1}{4(\frac{1}{2})^2-1}=\frac{0}{0}$ រាងមិនកំណត់

គេបាន
$$\lim_{x\to\frac{\pi}{6}}\frac{2\sin^2x-3\sin x+1}{4\sin^2x-1}=\lim_{x\to\frac{\pi}{6}}\frac{2\sin^2x-\sin x-2\sin x+1}{(2\sin x)^2-1}$$
$$=\lim_{x\to\frac{\pi}{6}}\frac{\sin x(2\sin x-1)-(2\sin x-1)}{(2\sin x-1)(2\sin x+1)}$$
$$=\lim_{x\to\frac{\pi}{6}}\frac{(2\sin x-1)(\sin x-1)}{(2\sin x+1)(2\sin x-1)}$$
$$=\frac{\frac{1}{2}-1}{2(\frac{1}{2})+1}=-\frac{1}{4}$$

ដូចនេះ: $\boxed{\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{6}}\frac{2\sin^2x-3\sin x+1}{4\sin^2x-1}=-\frac{1}{4}}$

៣. $\lim\limits_{x\to0}\frac{1-\cos x.\cos2x.\cos3x}{x^2}=\frac{1-1}{0}=\frac{0}{0}$ រាងមិនកំណត់

ដោយប្រើរូបមន្ត $\cos a\cos b=\frac{1}{2}[\cos(a+b)+\cos(a-b)]$

គេបាន $\lim\limits_{x\to0}\frac{1-\cos x.\cos 2x.\cos 3x}{x^2}=\lim\limits_{x\to0}\frac{1-\frac{1}{2}[\cos 3x+\cos(-x)]\cos 3x}{x^2}$, $\cos(-x)=\cos x$

$$=\lim_{x\to0}\frac{1-\frac{1}{2}(\cos 3x.\cos 3x+\cos x.\cos 3x)}{x^2}$$

$$=\lim_{x\to0}\frac{1-\frac{1}{2}[\frac{1}{2}(\cos 6x+\cos 0)+\frac{1}{2}(\cos 4x+\cos 2x)]}{x^2}$$

$$=\lim_{x\to0}\frac{\frac{4-\cos 6x-1-\cos 4x-\cos 2x}{4}}{x^2}$$

$$=\lim_{x\to0}\frac{1-\cos 6x+1-\cos 4x+1-\cos 2x}{4x^2}, 1-\cos ax=2\sin^2\frac{ax}{2}$$

$$=\frac{1}{4}\lim_{x\to0}\frac{2\sin^2 3x+2\sin^2 2x+2\sin^2 x}{x^2}$$

$$=\frac{1}{2}\lim_{x\to0}\left[\frac{\sin^2 3x}{(3x)^2}\times 9+\frac{\sin^2 2x}{(2x)^2}\times 4+\frac{\sin^2 x}{x^2}\right]$$

$$=\frac{1}{2}(9+4+1)=\frac{14}{2}$$

ដូចនេះ $\boxed{\lim\limits_{x\to0}\frac{1-\cos x.\cos 2x.\cos 3x}{x^2}=7}$

III . គណនាអាំងតេក្រាល

១ . $I=\int\frac{3x^2+5x-4}{(x-1)(x+1)^2}dx$

គេអាចសរសេរជារាងកាណូនិច

$$\frac{3x^2+5x-4}{(x-1)(x+1)^2}=\frac{A}{x-1}+\frac{B}{(x+1)^2}+\frac{C}{x+1}$$

$$3x^2+5x-4=A(x^2+2x+1)+B(x-1)+C(x^2-1)$$

$$3x^2+5x-4=Ax^2+2Ax+A+Bx-B+Cx^2-C$$

$$3x^2+5x-4=(A+C)x^2+(2A+B)x+(A-B-C)$$

ផ្ទឹមមេគុណនៃអង្គទាំងពីរ គេបាន $\begin{cases}A+C=3\\2A+B=5\\A-B-C=-4\end{cases}$ នាំឲ្យ $\begin{cases}A=1\\B=3\\C=2\end{cases}$

នោះគេបាន $I=\int\frac{3x^2+5x-4}{(x-1)(x+1)^2}dx=\int\left[\frac{1}{x-1}+\frac{3}{(x+1)^2}+\frac{2}{x+1}\right]dx$

$$=\int\frac{dx}{x-1}+3\int\frac{dx}{(x+1)^2}+2\int\frac{dx}{x+1}$$

$$=\ln|x-1|-\frac{3}{x+1}+2\ln|x+1|+C$$

ដូចនេះ $\boxed{I=\int\frac{3x^2+5x-4}{(x-1)(x+1)^2}dx=\ln|x-1|-\frac{3}{x+1}+2\ln|x+1|+C}$

២ . $J=\int\frac{3(x^2-2x+3)}{(x-1)(x+2)^2}dx$

គេអាចសរសេរជារាងកាណូនិច

$$\frac{3(x^2-2x+3)}{(x-1)(x+2)^2}=\frac{A}{x-1}+\frac{B}{(x+2)^2}+\frac{C}{x+2}$$

$$3(x^2-2x+3)=A(x^2+4x+4)+B(x-1)+C(x-1)(x+2)$$

$$3x^2-6x+9=Ax^2+4Ax+4A+Bx-B+Cx^2+Cx-2C$$

$$3x^2-6x+9=(A+C)x^2+(4A+B+C)x+(4A-B-2C)$$

ផ្ទឹមមេគុណនៃអង្គទាំងពីរ គេបាន $\begin{cases}A+C=3\\ 4A+B+C=-6\\ 4A-B-2C=9\end{cases}$ នាំឲ្យ $\begin{cases}A=\frac{2}{3}\\ B=-11\\ C=\frac{7}{2}\end{cases}$

នោះគេបាន $J=\int\frac{3(x^2-2x+3)}{(x-1)(x+2)^2}dx=\int\left[\frac{2}{3(x-1)}-\frac{11}{(x+2)^2}+\frac{7}{3(x+2)}\right]dx$

$$=\frac{2}{3}\int\frac{dx}{x-1}-11\int\frac{dx}{(x+2)^2}+\frac{7}{3}\int\frac{dx}{x+2}$$

$$=\frac{2}{3}\ln|x-1|+\frac{11}{x+2}+\frac{7}{3}\ln|x+2|+C$$

ដូចនេះ $\boxed{J=\int\frac{3(x^2-2x+3)}{(x-1)(x+2)^2}dx=\frac{2}{3}\ln|x-1|+\frac{11}{x+2}+\frac{7}{3}\ln|x+2|+C}$

៣ . $K=\int\cos^3 xdx=\int\cos x(\cos^2 x)$ ដោយ $\sin^2 x+\cos^2 x=1$ នោះ $\cos^2 x=1-\sin^2 x$

គេបាន $K=\int\cos x(1-\sin^2 x)dx=\int\cos xdx-\int\sin^2 x\cos xdx$

តាង $t=\sin x\Rightarrow dt=\cos xdx$

គេបាន $K=\int\cos xdx-\int t^2dt=\sin x-\frac{t^3}{3}+C=\sin x+\frac{\sin^3 x}{3}+C$

ដូចនេះ $\boxed{K=\sin x+\frac{\sin^3 x}{3}+C}$

IV . គេឲ្យសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល $(E):\quad y''-3y'+2y=4x^3-2x$

១ . ដោះស្រាយសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែលអូម៉ូស្យែន $y''-3y'+2y=0$

សមីការសំគាល់ $\lambda^2-3\lambda+5=0\Leftrightarrow(\lambda-1)(\lambda-2)=0\Rightarrow\lambda_1=1,\lambda_2=2$

ដូនេះ ចម្លើយទូទៅនៃសមីការគឺ $\boxed{y_c=Ae^x+Be^{2x}}$

២ . កំណត់ចំនួនពិត a,b,c និង d

បើ $g(x)=ax^3+bx^2+cx+d$ ជាចម្លើយពិសេសនៃសមីការ (E)

នោះ $g'(x)=3ax^2+2bx+c\Rightarrow g''(x)=6ax+2b$ ជំនួសចូលសមីការ (E)

គេបាន
$$g''(x)-3g'(x)+2g(x)=4x^3-2x$$

$$6ax+2b-3(3ax^2+2bx+c)+2(ax^3+bx^2+cx+d)=4x^3-2x$$

$$2ax^3+(-9a+2b)x^2+(6a-6b+2c)x+(2b-3c+2d)=4x^3-2x$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 2a &= 4 \\ -9a+2b &= 0 \\ 6a-6b+2c &= 2 \\ 2b-3c+2d &= 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a &= 2 \\ b &= 9 \\ c &= 22 \\ d &= 24 \end{cases}$$

ដូចនេះ: ចម្លើយទូទៅនៃសមីការ (E) គឺ $y = y_c + g(x) = Ae^x + Be^x + 2x^3 + 9x^2 + 22x + 24$, $A, B \in \mathbb{R}$

V. គេឲ្យអនុគមន៍ $f(x) = \sqrt{3x+1}$ កំណត់លើ $\left[-\frac{1}{3}, +\infty\right)$

១. កំណត់តម្លៃអមនៃ $f'(x)$ ចំពោះ $\forall x \in [1, 5]$

ដោយ $f'(x) = \frac{(3x+1)'}{2\sqrt{3x+1}} = \frac{3}{2\sqrt{3x+1}} \Rightarrow f'(1) = \frac{3}{2\sqrt{4}} = \frac{3}{4}, f'(5) = \frac{3}{2\sqrt{16}} = \frac{3}{8}$

ចំពោះ $\forall x \in [1, 5]$ និង $f'(1) > f'(5)$ នោះគេបាន $f'(5) \le f'(x) \le f'(1)$

ដូចនេះ: តម្លៃអមនៃ $f'(x)$ គឺ $\frac{3}{8} \le f'(x) \le \frac{3}{4}$

២. បង្ហាញថា $\frac{3}{8}x + \frac{13}{8} \le \sqrt{3x+1} \le \frac{3}{4}x + \frac{5}{4}$ ចំពោះ $\forall x \in [1, 5]$

ដោយ $\frac{3}{8} \le f'(x) \le \frac{3}{4}$ តាមវិសមភាពកំណើនមានកំណត់

គេបាន $\frac{3}{8}(x-1) \le f(x) - f(1) \le \frac{3}{4}(x-1)$

$$\frac{3}{8}x - \frac{3}{8} \le \sqrt{3x+1} - \sqrt{3(1)+1} \le \frac{3}{4}x - \frac{3}{4}$$

$$\frac{3}{8}x - \frac{3}{8} + 2 \le \sqrt{3x+1} \le \frac{3}{4}x - \frac{3}{4} + 2$$

ដូចនេះ: $\frac{3}{8}x + \frac{13}{8} \le \sqrt{3x+1} \le \frac{3}{4}x + \frac{5}{4}, \forall x \in [1, 5]$

VI. f ជាអនុគមន៍កំណត់ដោយ $y = f(x) = x + e^{1-x}$ ហើយមានក្រាប C ។

ក. គណនា $\lim_{x\to+\infty} f(x) = \lim_{x\to+\infty}(x + e^{1-x}) = +\infty + e^{-\infty} = +\infty + 0 = +\infty$

$$\lim_{x\to-\infty} f(x) = \lim_{x\to-\infty}(x + e^{1-x}) = -\infty + e^{+\infty} = +\infty - \infty$$

$$= \lim_{x\to-\infty}(x + \frac{e}{e^x}) = \lim_{x\to-\infty} e^{-x}\left(\frac{x}{e^{-x}} + e\right) = +\infty(0+e) = +\infty$$

ដោយ $\lim_{x\to+\infty} e^{1-x} = 0$ នោះគេបាន $L : y = x$ ជាអាស៊ីមតូតទ្រេតនៃក្រាប C

ខ. បង្ហាញថា f មានតម្លៃអប្បបរមាត្រង់ $x = 1$

គេបាន $f'(x) = (x + e^{1-x})' = 1 + (1-x)'e^{1-x} = 1 - e^{1-x}$

បើ $f'(x) = 0$ នោះ $1 - e^{1-x} = 0 \Leftrightarrow e^{1-x} = e^0 \Leftrightarrow 1 - x = 0 \Rightarrow x = 1$

បើ $f'(x) > 0$ នោះ $1 - e^{1-x} > 0 \Leftrightarrow e^{1-x} < e^0 \Leftrightarrow 1 - x < 0 \Rightarrow x > 1$

បើ $f'(x) < 0$ នោះ $1 - e^{1-x} < 0 \Leftrightarrow e^{1-x} > e^0 \Leftrightarrow 1 - x > 0 \Rightarrow x < 1$

តារាងសញ្ញានៃ $f'(x)$

x	$-\infty$	1	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$

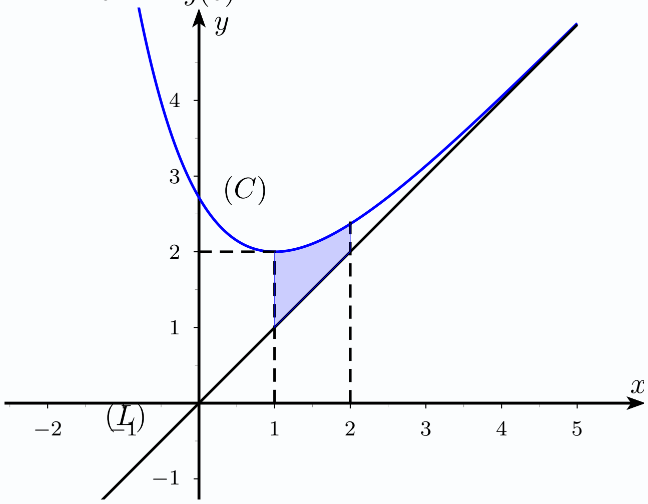
ដោយ $f'(x)$ ប្តូរសញ្ញាពី $-$ ទៅ $+$ ត្រង់ $x=1$ នោះ f មានអតិប្បបរមាត្រង់ $x=1$ គឺ $f(1)=1+e^0=2$

សង់តារាងអថេរភាពនៃ f

x	$-\infty$	1	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$
$f(x)$	$+\infty$ ↘	2	↗ $+\infty$

គ . សង់ក្រាប C នៅក្នុងតម្រុយកូអរដោនេមួយ គេយក $e=2.7$

បើ $x=0$ នោះ $y(0)=e$



ឃ . គណនាផ្ទៃក្រឡាផ្នែកប្លង់កំណត់ដោយក្រាប C អាស៊ីមតូតទ្រេត L បន្ទាត់ឈរ $x=1$ និង $x=2$

គេបាន $S=\int_1^2[f(x)-x]dx=\int_1^2(x+e^{1-x}-x)dx=\int_1^2 e^{1-x}dx=e\int_1^2 e^{-x}dx$

$=-e\left[e^{-x}\right]_1^2=-e(e^{-2}-e^{-1})=-e^{-1}+e^0=1-\dfrac{1}{e}=\dfrac{e-1}{e}$

ដូចនេះ $\boxed{\text{ផ្ទៃក្រឡា } S=\dfrac{e-1}{e} \text{ ឯកតាផ្ទៃក្រឡា}}$

VII . ក្នុងតម្រុយអរតូនរម៉ាល់ $(O,\vec{i},\vec{j},\vec{k})$ គេឲ្យបីចំណុច $A(-2,1,-3),B(1,2,3)$ និង $C(2,-2,1)$

១ . រកសមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្រនៃបន្ទាត់ L ដែលកាត់តាម A ហើយស្របនឹង $\overrightarrow{BC}$

នោះ $\overrightarrow{BC}=(2-1,-2-2,1-3)=(1,-4,-2)$ ជាវ៉ិចទ័រប្រាប់ទិសនៃបន្ទាត់ L

គេបានសមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្រនៃបន្ទាត់ $L:\begin{cases}x=-2+t\\ y=1-4t\\ z=-3-2t\end{cases}, t\in\mathbb{R}$

២. គណនា $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}$

ដោយ $\overrightarrow{AB}=(1+2,2-1,3+3)=(3,1,6)$

$\overrightarrow{AC}=(2+2,-2-1,1+3)=(4,-3,4)$

គេបាន $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}=\begin{vmatrix}\vec{i} & \vec{j} & \vec{k}\\ 3 & 1 & 6\\ 4 & -3 & 4\end{vmatrix}=(4+18)\vec{i}-(12-24)\vec{j}+(-9-4)\vec{k}=22\vec{i}+12\vec{j}-13\vec{k}$

រកសមីការប្លង់ ABC

គេបាន សមីការប្លង់ $ABC:\quad 22(x+2)+12(y-1)-13(z+3)=0$

$$22x+44+12y-12-13z-39=0$$

$$22x+12y-13z-7=0$$

គណនាផ្ទៃក្រឡានៃត្រីកោណ ABC

គេបាន ក្រឡាផ្ទៃនៃត្រីកោណ ABC គឺ $S=|\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}|=\frac{1}{2}\sqrt{22^2+12^2+13^2}=\sqrt{797}$ ឯកត្តាផ្ទៃក្រឡា

៣. រកមាឌនៃតេត្រាអែត $OABC$

ដោយ $\overrightarrow{A0}=(0+2,0-1,0+3)=(2,-1,3)$ និង $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}=(22,12,-13)$

នាំឲ្យ $\overrightarrow{AO}.(\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC})=(2)(22)+(-1)(12)+(3)(-13)=-7$

គេបាន មាឌតេត្រាអ៊ែត $OABC$ គឺ $V=\frac{1}{6}\left|\overrightarrow{A0}.(\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC})\right|=\frac{|-7|}{6}=\frac{7}{6}$ ឯកត្តាមាឌ

វិញ្ញាសាទី០៣: ត្រៀមប្រលងបាក់ឌុបឆ្នាំ២០១៩

នាមត្រកូល និង នាមខ្លួន: ____________________

I. ១. ដោះស្រាយសមីការ $z^2 - 2\sqrt{2}z + 4 = 0 \quad (E)$ ក្នុងសំណុំចំនួនកុំផ្លិច ។
រកម៉ូឌុល និង អាគុយម៉ង់នៃឫសនីមួយៗរបស់សមីការ (E) ។

២. សរសេរ $w = \left(\dfrac{\sqrt{2}+i\sqrt{2}}{\sqrt{2}-i\sqrt{2}}\right)^2$ ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ ។

II. គណនាលីមីត៖

$$A = \lim_{x\to 0}\frac{1-\cos 4x}{1-\cos x} \qquad B = \lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{\sqrt{x+1}-\sqrt{1-x}} \qquad C = \lim_{x\to 1}\frac{x^2+x-2}{x^2-1}$$

III. ដោះស្រាយសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល $2y'' + 3y' + y = 0$ តាមលក្ខខណ្ឌដើម $y(0) = 1, y'(0) = 2$ ។

IV. គណនាអាំងតេក្រាល

$$A = \int \frac{2x+7}{x^2-1}dx \qquad B = \int_e^{e^2}\frac{dx}{x\ln x} \qquad C = \int xe^x dx$$

V. ក្នុងថង់មួយមានប៊ូល ១៥ ដែលចែកជា ប៊ូលពណ៌បៃតងចំនួន ៧ និងសរសេរលើប៊ូលទាំង ៧ ប៊ូលខៀវចំនួន ៥ និង ប៊ូលពណ៌ក្រហមចំនួន ៣ ។ គេចាប់ប៊ូលបីចេញពីក្នុងថង់ដោយចៃដន្យ ។ រកប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ខាងក្រោម៖

A: ប៊ូលដែលចាប់បានមានពណ៌បៃតង

B: ប៊ូលដែលចាប់បានមានពណ៌ក្រហមចំនួនពីរ និងបៃតងមួយ

C: ប៊ូលដែលចាប់បានមានពណ៌ខុសគ្នា ។

VI. អនុគមន៍ f កំណត់ដោយ $y = f(x) = \ln\left(\dfrac{x+1}{x-1}\right)$ ហើយមានក្រាប C ។

១. រកដែនកំណត់នៃអនុគមន៍ f រួចបង្ហាញថាជាអនុគមន៍សេស ។

២. គណនាលីមីតចុងដែនកំណត់ រួចទាញរកអាស៊ីមតូតនៃអនុគមន៍ ។

៣. គណនាដេរីវេនៃអនុគមន៍

៤. សង់តារាងអថេរភាពនៃ អនុគមន៍ f និងសង់ខ្សែកោង C ។ គេឲ្យ $(e = 2.7)$

៥. ដោយប្រើក្រាប (C) ចូរពិភាក្សាតាមតម្លៃប៉ារ៉ាម៉ែត្រ m នូវចំនួននឹងសញ្ញានៃឫសសមីការ $\ln\left(\dfrac{x+1}{x-1}\right) = m$ ។

VII. ក្នុងតម្រុយអរតូនរម៉ាល់ $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ ដែលមានទិសដៅវិជ្ជមានមួយ គេឲ្យបីចំណុច $A(3,1,4), B(-1,2,5), C(5,-2,3)$

១ . សរសេរសមីការប៉ារ៉ាម៉ែត និង សមីការឆ្លុះនៃបន្ទាត់ (D) ដែលកាត់តាមចំណុច C និងមានវ៉ិចទ័រប្រាប់ទិស $\overrightarrow{AB}$ ។

២ . រកសមីការប្លង់ (P) ដែលមានវ៉ិចទ័រណរម៉ាល់ $\overrightarrow{AC}$ ហើយកាត់តាមចំណុច B ។ រកសមីការស្វ៊ែ (S) ដែលមានអង្កត់ផ្ចិត $[AB]$ ។

៣ . គណនា $\overrightarrow{n} = \overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}$ រួចសរសេរសមីការប្លង់ ABC ។ គណនាផ្ទៃក្រឡានៃត្រីកោណ ABC ។ M ជាចំណុចប្រសព្វរវាងបន្ទាត់ (D) និងប្លង់ (P) គណនាកូអរដោនេនៃចំណុច M ។

ដំណោះស្រាយ

I. ១ . ដោះស្រាយសមីការ $z^2 - 2\sqrt{2}z + 4 = 0 \quad (E)$ ក្នុងសំណុំចំនួនកុំផ្លិច ។

តាម $\Delta' = (b')^2 - ac = (-\sqrt{2})^2 - (1)(4) = 2 - 4 = -2 < 0$

គេបាន $z_1 = \dfrac{-(-\sqrt{2}) + \sqrt{2}i}{1} = \sqrt{2} + i\sqrt{2}$ នាំឲ្យ $z_2 = \bar{z}_= \sqrt{2} - i\sqrt{2}$

ដូចនេះ $\boxed{z_1 = \sqrt{2} + i\sqrt{2}, z_2 = \sqrt{2} - i\sqrt{2}}$

រក $|z_1|, |z_2|$ និង $\arg(z_1), \arg(z_2)$

ដោយ $|z_1| = |z_2| = \sqrt{(\sqrt{2})^2 + (\sqrt{2})^2} = \sqrt{2+2} = \sqrt{4} = 2$

គេបាន $z_1 = 2\left(\dfrac{\sqrt{2}}{2} + i\dfrac{\sqrt{2}}{2}\right) = 2\left(\cos\dfrac{\pi}{4} + i\sin\dfrac{\pi}{4}\right)$

$$z_2 = 2\left(\frac{\sqrt{2}}{2} - i\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = 2\left[\cos(-\frac{\pi}{4}) + i\sin(-\frac{\pi}{4})\right]$$

ដូចនេះ $\boxed{|z_1| = |z_2| = 2, \arg(z_1) = \frac{\pi}{4} + 2k\pi, \arg(z_2) = -\frac{\pi}{4} + 2k\pi \text{ ដែល } k \in \mathbb{Z}}$

២ . សរសេរ $w = \left(\dfrac{\sqrt{2} + i\sqrt{2}}{\sqrt{2} - i\sqrt{2}}\right)^2$ ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ

ដោយ $\dfrac{\sqrt{2} + i\sqrt{2}}{\sqrt{2} - i\sqrt{2}} = \cos\left(\dfrac{\pi}{4} + \dfrac{\pi}{4}\right) + i\sin\left(\dfrac{\pi}{4} + \dfrac{\pi}{4}\right) = \cos\left(\dfrac{2\pi}{4}\right) + i\sin\left(\dfrac{2\pi}{4}\right)$

នាំឲ្យ $w = \left[\cos\left(\dfrac{2\pi}{4}\right) + i\sin\left(\dfrac{2\pi}{4}\right)\right]^2 = \cos\left(\dfrac{4\pi}{4}\right) + i\sin\left(\dfrac{4\pi}{4}\right)$

ដូចនេះ $\boxed{w = \cos\pi + i\sin\pi}$

II. គណនាលីមីត៖

$A = \lim\limits_{x\to 0} \dfrac{1 - \cos 4x}{1 - \cos x}$ រាងមិនកំណត់ $\dfrac{0}{0}$

គេបាន $A = \lim\limits_{x\to 0} \dfrac{2\sin^2 2x}{2\sin^2 \frac{x}{2}} = 16 \lim\limits_{x\to 0}\left[\dfrac{\sin^2 2x}{(2x)^2} \times \dfrac{\frac{x^2}{2}}{\sin^2\frac{x}{2}}\right] = 16$

ដូចនេះ $\boxed{A = 16}$

$B = \lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sin x}{\sqrt{x+1} - \sqrt{1-x}}$ រាងមិនកំណត់ $\dfrac{0}{0}$

តាង $A(x) = \sqrt{x+1} + \sqrt{1-x} \Rightarrow A(0) = 2$

គេបាន $B = \lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sin x . A(x)}{(\sqrt{x+1} - \sqrt{1-x})(\sqrt{x+1} + \sqrt{1-x})} = \lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sin x . A(x)}{(\sqrt{x+1})^2 - (\sqrt{1-x})^2}$

$$= \lim_{x\to 0} \frac{A(x)\sin x}{x + 1 - 1 + x} = \lim_{x\to 0}\left[\frac{A(x)}{2} \times \frac{\sin x}{x}\right] = \frac{A(0)}{2} \times 1 = \frac{2}{2} = 1$$

ដូចនេះ $\boxed{B=1}$

$C=\lim_{x\to1}\frac{x^2+x-2}{x^2-1}$ រាងមិនកំណត់ $\frac{0}{0}$

គេបាន $C=\lim_{x\to1}\frac{x^2-x+2x-2}{x^2-x+x-1}=\lim_{x\to1}\frac{x(x-1)+2(x-1)}{x(x-1)+(x-1)}$

$=\lim_{x\to1}\frac{(x-1)(x+2)}{(x-1)(x+1)}=\lim_{x\to1}\frac{x+2}{x+1}=\frac{3}{2}$

ដូចនេះ $\boxed{C=\frac{3}{2}}$

III. ដោះស្រាយសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល $2y''+3y'+y=0$ តាមលក្ខខណ្ឌដើម $y(0)=1, y'(0)=2$

មានសមីការសម្គាល់ $2\lambda^2+3\lambda+1=0\Leftrightarrow(\lambda+1)(2\lambda+1)=0$

$$\Leftrightarrow x+1=0, 2x+1=0$$

$$\Rightarrow x=-1, x=-\frac{1}{2}$$

គេបាន ចម្លើយទូទៅនៃសមីការ $y=Ae^{-x}+Be^{-\frac{1}{2}x}, A,B\in\mathbb{R}\Rightarrow y(0)=A+B=1\quad(1)$

$$y'=-Ae^{-x}+-\frac{1}{2}B^{-\frac{1}{2}x}\Rightarrow y'(0)=-A-\frac{1}{2}B=2\quad(2)$$

យកសមីការ $(1)+(2)$ គេបាន $A-A+B-\frac{1}{2}B=1+2\Leftrightarrow\frac{1}{2}B=3\Rightarrow B=6$

ជំនួសចូលសមីការ (1) នាំឲ្យ $A=1-B=1-6=-5$

ដូចនេះ សមីការមានចម្លើយ $\boxed{y=-5e^{-x}+6e^{-\frac{1}{2}x}}$

IV. គណនាអាំងតេក្រាល

$A=\int\frac{2x+7}{x^2-1}dx$

ដោយ $\frac{2x+7}{x^2-1}=\frac{2x+7}{(x-1)(x+1)}=\frac{A}{x-1}+\frac{B}{x+1}=\frac{A(x+1)+B(x-1)}{(x-1)(x+1)}$

សមមូល $2x+7=Ax+A+Bx-B=(A+B)x+A-B$

$$\Leftrightarrow\begin{cases}A+B&=2\quad(1)\\ A-B&=7\quad(2)\end{cases}$$

យក $(1)+(2)$ គេបាន $2A=9\Rightarrow A=\frac{9}{2}$ ជំនួសចូល (1) នោះ $B=2-A=2-\frac{9}{2}=-\frac{5}{2}$

គេបាន $A=\int\left(\frac{9}{2(x-1)}-\frac{5}{2(x+1)}\right)dx=\frac{9}{2}\int\frac{dx}{x-1}-\frac{5}{2}\int\frac{dx}{x+1}=\frac{9}{2}\ln|x-1|-\frac{5}{2}\ln|x+1|+C$

ដូចនេះ $\boxed{A=\frac{9}{2}\ln|x-1|-\frac{5}{2}\ln|x+1|+C, C\in\mathbb{R}}$

$B=\int_e^{e^2}\frac{dx}{x\ln x}$

តាង $t=\ln x\Rightarrow dt=\frac{dx}{x}$

គេបាន $B=\int_e^{e^2}\frac{dx}{x\ln x}=\int_e^{e^2}\frac{dt}{t}=[\ln|t|]_e^{e^2}=[\ln|\ln x|]_e^{e^2}=|\ln|\ln e^2||-|\ln|e||=\ln 2-1$

ដូចនេះ $\boxed{B=\ln 2-1}$

$C=\int xe^x dx$

តាង $u = x \Rightarrow du = dx$ និង $dv = e^x dx \Rightarrow v = \int e^x dx = e^x$

គេបាន $C = uv - \int vdu = xe^x - \int e^x dx = xe^x - e^x + C$

ដូចនេះ $\boxed{C = xe^x - e^x + c, c \in \mathbb{R}}$

V. គេចាប់ប៊ូល 3 ចេញពីក្នុងថង់ដែលមានបូលសរុបចំនួន 15 ដោយចៃដន្យ

នោះករណីអាចគឺ $n(S) = C(15,3) = \dfrac{15!}{(15-3)!3!} = \dfrac{12!.13.14.15}{12!3!} = 450$

រក $P(A)$

A: ប៊ូលដែលចាប់បានមានពណ៌បៃតង នាំឲ្យ $n(A) = C(7,3) = \dfrac{7!}{(7-3)3!} = \dfrac{4!.5.6.7}{4!3!} = 5 \times 7 = 35$

ដូចនេះ $\boxed{P(A) = \dfrac{n(A)}{n(S)} = \dfrac{35}{450} = \dfrac{7}{90}}$

រក $P(B)$

B: ប៊ូលដែលចាប់បានពណ៌ក្រហមចំនួន 2 និង បៃតង 1 នំឲ្យ $n(B) = C(3,2).C(7,1) = 3 \times 7 = 21$

ដូចនេះ $\boxed{P(B) = \dfrac{n(B)}{n(S)} = \dfrac{21}{450} = \dfrac{7}{150}}$

រក $P(C)$

C: ប៊ូលដែលចាប់បានមានពណ៌ខុសគ្នា នាំឲ្យ $n(C) = C(7,1).C(5,1).C(3,1) = 7 \times 5 \times 3 = 150$

ដូចនេះ $\boxed{P(C) = \dfrac{n(C)}{n(S)} = \dfrac{150}{450} = \dfrac{1}{3}}$

VI. អនុគមន៍ f កំណត់ដោយ $y = f(x) = \ln\left(\dfrac{x+1}{x-1}\right)$ ហើយមានក្រាប C

១. រកដែនកំណត់នៃអនុគមន៍ f

អនុគមន៍ f មានន័យកាលណា $\dfrac{x+1}{x-1} > 0$

x	$-\infty$		-1		1		$+\infty$
$x+1$		$-$	0	$+$		$+$	
$x-1$		$-$		$-$	0	$+$	
$\dfrac{x+1}{x-1}$		$+$		$-$		$+$	

តាមតារាងសញ្ញា ដោយ $\dfrac{x+1}{x-1} > 0 \Rightarrow x \in (-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$

ដូចនេះ ដែនកំណត់ $\boxed{\mathcal{D} = (-\infty, -1) \cup (1, +\infty)}$

បង្ហាញថា f ជាអនុគមន៍សេស

$\forall x \in \mathcal{D}, \exists -x \in \mathcal{D}$ គេបាន $f(-x) = \ln\left(\dfrac{-x+1}{-x-1}\right) = \ln\left(\dfrac{x-1}{x+1}\right)$

$$= \ln(x-1) - \ln(x+1)$$

$$= -[\ln(x+1) - \ln(x-1)]$$

$$= -\ln\left(\dfrac{x+1}{x-1}\right)$$

$$= -f(x)$$

ដូចនេះ f ជាអនុគមន៍សេស

២ . គណនាលីមីតចុងដែនកំណត់

គេបាន $\lim\limits_{x\to\pm\infty} f(x) = \lim\limits_{x\to\pm\infty} \ln\left(\dfrac{x+1}{x-1}\right) = \lim\limits_{x\to\pm\infty} \ln\left(\dfrac{1+\frac{1}{x}}{1-\frac{1}{x}}\right) = \ln 1 = 0$

$$\lim_{x\to-1} f(x) = \lim_{x\to-1} \ln\left(\frac{x+1}{x-1}\right) = \ln\left(\frac{-1+1}{-1-1}\right) = \ln 0^+ = -\infty$$

$$\lim_{x\to1} f(x) = \lim_{x\to1} \ln\left(\frac{x+1}{x-1}\right) = \ln\left(\frac{1+1}{1-1}\right) = \ln +\infty = +\infty$$

គេបាន $y=0$ ជាអាស៊ីមតូតដេក និង $x=-1, x=1$ ជាអាស៊ីមតូតឈរនៃអនុគមន៍ f

៣ . គណនាដេរីវេនៃអនុគមន៍

គេបាន $f'(x) = \left[\ln\left(\dfrac{x+1}{x-1}\right)\right]' = [\ln(x+1)]' - [\ln(x-1)]' = \dfrac{(x+1)'}{x+1} - \dfrac{(x-1)'}{x-1}$

$$= \frac{1}{x+1} - \frac{1}{x-1} = \frac{x-1-x-1}{(x-1)(x+1)} = \frac{-2}{(x-1)(x+1)}$$

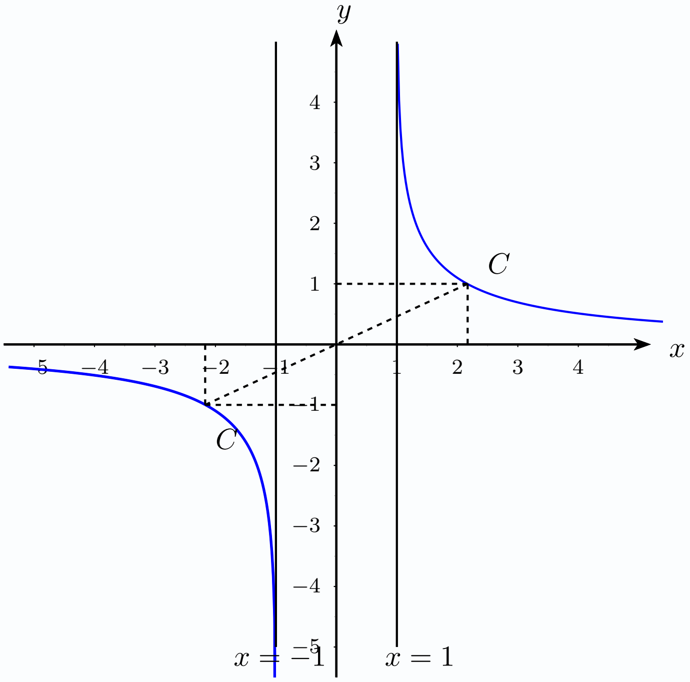
ដូចនេះ: $f'(x) = \dfrac{-2}{(x-1)(x+1)}$

ដោយ $(x-1)(x+1) > 0, \forall x \in \mathcal{D} \Rightarrow f'(x) < 0$ នោះអនុគមន៍ f ចុះដាច់ខាតលើ $\mathcal{D}$

៤ . តារាងអថេរភាពនៃ អនុគមន៍ f

x	$-\infty$ -1 1 $+\infty$
$f(x)$	$-$ (on $(-\infty,-1)$) ; $-$ (on $(1,+\infty)$)
$f(x)$	$0 \searrow -\infty$; $+\infty \searrow 0$

សង់ខ្សែកោង C



បើ $y=1$ នោះ:

$$1 = \ln\left(\frac{x+1}{x-1}\right)$$

$$\Leftrightarrow e = \frac{x+1}{x-1}$$

$$\Leftrightarrow ex - e = x + 1$$

$$\Leftrightarrow x(e-1) = 1 + e$$

$$\Rightarrow x = \frac{3.7}{1.7} = 2.17$$

៥ . ពិភាក្សាតម្លៃ m នៃសមីការ $\ln\left(\dfrac{x+1}{x-1}\right) = m \quad (I)$

(I) ជាសមីការអាប់ស៊ីសនៃចំណុចប្រសព្វរវាង ខ្សែកោង (C) និង បន្ទាត់ $y=m$ តាមក្រាប

គេបាន $m\in(-\infty,0)$ សមីការ (I) មានឬសតែមួយគត់ជាចំនួនពិតអវិជ្ជមាន

$$\ln\left(\frac{x+1}{x-1}\right)=m\Leftrightarrow\frac{x+1}{x-1}=e^m\Rightarrow x=\frac{e^m+1}{e^m-1}$$

$m\in(0,+\infty)$ សមីកា (I) មានឬសតែមួយគត់ជាចំនួនវិជ្ជមានគឺ $x=\dfrac{e^m+1}{e^m-1}$

$m=0$ សមីការ (I) គ្មានឬស

VII . ក្នុងតម្រុយអរតូនរម៉ាល់ $(O,\vec{i},\vec{j},\vec{k})$ ដែលមានទិសដៅវិជ្ជមានមួយ គេឲ្យបីចំណុច $A(3,1,4),B(-1,2,5),C(5,-2,3)$

១ . សរសេរសមីការប៉ារ៉ាម៉ែត និង សមីការឆ្លុះនៃបន្ទាត់ (D) ដែលកាត់តាមចំណុច C និងមានវ៉ិចទ័រប្រាប់ទិស $\overrightarrow{AB}$

ដោយ $\overrightarrow{AB}=(-1-3,2-1,5-4)=(-4,1,1)$

គេបាន សមីកាប៉ារ៉ាម៉ែតនៃបន្ទាត់ $(D):\begin{cases}x=5-4t\\ y=-2+t\\ z=3+t\end{cases},t\in\mathbb{R}$

សមីការឆ្លុះនៃ $(D):\dfrac{x-5}{-4}=\dfrac{y+2}{1}=\dfrac{z-3}{1}$

២ . រកសមីការប្លង់ (P) ដែលមានវ៉ិចទ័រណរម៉ាល់ $\overrightarrow{AC}$ ហើយកាត់តាមចំណុច B

ដោយ $\overrightarrow{AC}=(5-3,-2-1,3-4)=(2,-3,-1)$

គេបាន $(P):2(x+1)-3(y-2)-(z-5)=0$

$$2x+2-3y+6-z+5=0$$

ដូចនេះ សមីការប្លង់ $(P):2x-3y-z+13=0$

រកសមីការស្វ៊ែ (S) ដែលមានអង្កត់ផ្ចិត $[AB]$

ដោយ $[AB]=|\overrightarrow{AB}|=\sqrt{4^2+1^2+1^2}=\sqrt{18}=3\sqrt{2}$ នាំឲ្យ $r=\dfrac{[AB]}{2}=\dfrac{3\sqrt{2}}{2}$

និងផ្ចិត $\left(\dfrac{x_A+x_B}{2},\dfrac{y_A+y_B}{2},\dfrac{z_A+z_B}{2}\right)=\left(\dfrac{3-1}{2},\dfrac{1+2}{2},\dfrac{4+5}{2}\right)=\left(1,\dfrac{3}{2},\dfrac{9}{2}\right)$

គេបានសមីការស្វ៊ែ $S:(x-1)^2+\left(y-\dfrac{3}{2}\right)^2+\left(z-\dfrac{9}{2}\right)^2=\left(\dfrac{3\sqrt{2}}{2}\right)^2$

$$x^2-2x+1+y^2-3y+\frac{9}{4}+z^2-9z+\frac{81}{4}=\frac{9}{2}$$

$$x^2+y^2+z^2-2x-3y-9z+\frac{45}{2}-\frac{9}{2}=0$$

ដូចនេះ សមីការស្វ៊ែ $S:x^2+y^2+z^2-2x-3y-9z+18=0$

៣ . គណនា $\vec{n}=\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}$ រួចសរសេរសមីការប្លង់ ABC

គេបាន $\vec{n}=\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}=\begin{vmatrix}\vec{i} & \vec{j} & \vec{k}\\ -4 & 1 & 1\\ 2 & -3 & -1\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}1 & 1\\ -3 & -1\end{vmatrix}\vec{i}-\begin{vmatrix}-4 & 1\\ 2 & -1\end{vmatrix}\vec{j}+\begin{vmatrix}-4 & 1\\ 2 & -3\end{vmatrix}\vec{k}$

$$=(-1+3)\vec{i}-(4-2)\vec{j}+(12-2)\vec{k}$$

$$\vec{n}=2\vec{i}-2\vec{j}+10\vec{k}$$

គេបានសមីការប្លង់ $ABC: 2(x-3)-2(y-1)+10(z-4)=0$

$$2x-6-2y+2+10z-40=0$$

$$2x-2y+10z-44=0$$

$$x-y+5z-22=0$$

គណនាផ្ទៃក្រឡានៃត្រីកោណ ABC

គេបាន $S_{\triangle ABC}=\dfrac{|n|}{2}=\dfrac{\sqrt{2^2+2^2+10^2}}{2}$

$$=\frac{\sqrt{4+4+100}}{2}=\frac{\sqrt{108}}{2}=\sqrt{27}$$

$=3\sqrt{3}$ ឯកតាផ្ទៃក្រឡា

គណនាកូអរដោនេនៃចំណុច $M(x,y,z)$

M ជាចំណុចប្រសព្វរវាងបន្ទាត់ $(D): x=5-4t, y=-2+t, z=3+t$ និងប្លង់ $(P); 2x-3y-z+13=0$

គេបាន $2(5-4t)-3(-2+t)-(3+t)+13=0$

$$10-8t+6-3t-3-t+13=0$$

$$-12t=-26\Rightarrow t=\frac{13}{6}$$

នាំឲ្យ $x=5-\dfrac{4(13)}{6}=\dfrac{30-52}{6}=-\dfrac{11}{3}, y=-2+\dfrac{13}{6}=\dfrac{-12+13}{6}=\dfrac{1}{6}, z=3+\dfrac{13}{6}=\dfrac{18+13}{6}=\dfrac{31}{6}$

ដូនេះ ចំណុចប្រសព្វ $M\left(-\dfrac{11}{3},\dfrac{1}{6},\dfrac{31}{6}\right)$

វិញ្ញាសាទី០៤: ត្រៀមប្រលងបាក់ឌុបឆ្នាំ២០១៩

នាមត្រកូល និង នាមខ្លួន: ________________________________

I. គេឲ្យចំនួនកុំផ្លិច $A=(\sqrt{3}-1)+i(\sqrt{3}+1)$ និង $B=\dfrac{x+iy}{1+i}$ ដែល x,y ជាចំនួនពិត ។

១. សរសេរ A^2 ជាទម្រង់ពីជគណិត ហើយជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ ។

២. សរសេរ B ជាទម្រង់ពីជគណិត ។ រកតម្លៃ x,y ដោយដឹងថា $2\overline{B}-A^2=0$ ($\overline{B}$ ជាកុំផ្លិចឆ្លាស់នៃ B) ។

II. គណនាលីមីតខាងក្រោម៖

១. $\displaystyle\lim_{x\to-1}\frac{2x^2-x-3}{x^3+2x^2+6x+5}$

២. $\displaystyle\lim_{x\to0}\frac{\sin x+e^x-1}{x^2+x}$

៣. $\displaystyle\lim_{x\to\frac{\pi}{2}}\frac{\pi-2x}{\cos x}$

៤. $\displaystyle\lim_{x\to2}\frac{\sqrt{x^2-1}-\sqrt{2x-1}}{\sqrt{x+2}-\sqrt{x^2+2x-4}}$

III. ១. ដោះស្រាយសមីការ $(E): y''+5y'+6y=0$ ។

២. រកចម្លើយនៃសមីការ (E) បើគេដឹងថាបន្ទាត់ $(D): y=x-1$ ប៉ះក្រាបនៃចម្លើយត្រង់ $x=0$ ។

IV. រកសមីការស្តង់ដានៃប៉ារ៉ាបូលដែលមានអ័ក្សឆ្លុះស្របអ័ក្សអរដោនេ ហើយក្រាបវាកាត់តាមចំណុច $(-2,-3),(2,5)$ និង $(1,6)$ ។ កំណត់កូអរដោនេ កំពូល កំណុំ និងសមីការបន្ទាត់ប្រាប់ទិស រួចសង់ប៉ារ៉ាបូល ។

V. គេឲ្យអនុគមន៍ g កំណត់លើ $\mathbb{R}$ ដោយ $g(x)=e^{2x}-2e^x+\dfrac{1}{2}x+1$ មានក្រាប (C) ។

១. គណនា $\displaystyle\lim_{x\to-\infty}g(x)$ និង $\displaystyle\lim_{x\to+\infty}g(x)$ ។ រកសមីការបន្ទាត់ (D) ជាអាស៊ីមតូតនៃ (C) ។

២. បង្ហាញថា g ជាអនុគមន៍កើន ។ សង់តារាងអថេរភាពនៃ g ។

៣. សរសេរសមីការបន្ទាត់ប៉ះ (T) ទៅនឹងខ្សែកោង (C) ត្រង់ $x=0$ ។

៤. សង់ក្រាប $(T),(D)$ និង (C) ក្នុងតម្រុយតែមួយ ។

VI. ក្នុងតម្រុយអរតូណរម៉ាល់មានទិសដៅវិជ្ជមាន $(0,\vec{i},\vec{j},\vec{k})$ គេមានចំណុច $A(2,0,1),B(3,1,5)$ និង $C(1,4,4)$

១. គណនា $\overrightarrow{AB}$ និង $\overrightarrow{AC}$ ។

២. គណនា $\vec{N}=\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}$ រួចគណនាក្រឡាផ្ទៃ $\triangle ABC$ ។

៣. រកសមីការប្លង់ (ABC) ។ បង្ហាញថាចំណុច $D(2,0,2)$ មិននៅក្នុងប្លង់ (ABC) ។

៤. រកចម្ងាយពីចំណុច D ទៅប្លង់ (ABC) រួចគណនាមាឌតេត្រាអ៊ែត $ABCD$ ។

៥. សរសេរសមីការស្វ៊ែ (S) ដែលមានអង្កត់ផ្ចិត $[AB]$ ។

ដំណោះស្រាយ

I. ១. សរសេរ A^2 ជាទម្រង់ពីជគណិត

គេមាន $A=(\sqrt{3}-1)+i(\sqrt{3}+1)$

គេបាន $A^2=\left[(\sqrt{3}-1)+i(\sqrt{3}+1)\right]^2$

$$=(\sqrt{3}-1)^2+2(\sqrt{3}-1)(\sqrt{3}+1)i+i^2(\sqrt{3}+1)^2, i^2=-1$$

$$=3-2\sqrt{3}+1+4i-(3+2\sqrt{3}+1)$$

ដូចនេះ $A^2=-4\sqrt{3}+4i$

សរសេរ A^2 ទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ

គេបាន $A^2=-4\sqrt{3}+4i$

$$=8\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}+\frac{1}{2}\right)$$

ដូចនេះ $A^2=8\left(\cos\frac{5\pi}{6}+i\sin\frac{5\pi}{6}\right)$

២. សរសេរ B ជាទម្រង់ពីជគណិត

គេមាន $B=\dfrac{x+iy}{1+i}$ ដែល $x,y\in\mathbb{R}$

$$=\frac{(x+iy)(1-i)}{(1+i)(1-i)}$$

$$=\frac{x-xi+iy-i^2y}{1-i^2}, i^2=-1$$

$$=\frac{(x+y)+(y-x)i}{2}$$

ដូចនេះ $B=\dfrac{x+y}{2}+\dfrac{y-x}{2}i$

រកតម្លៃ x,y ដោយដឹងថា $2\overline{B}-A^2=0$ ($\overline{B}$ ជាកុំផ្លិចឆ្លាស់នៃ B) នោះ $\overline{B}=\dfrac{x+y}{2}-\dfrac{y-x}{2}i$

គេបាន

$$2\overline{B}-A^2=0$$

$$2\overline{B}=A^2$$

$$x+y-(y-x)i=-4\sqrt{3}+4i$$

$$\Leftrightarrow\begin{cases}x+y & =-4\sqrt{3} \qquad (1)\\ y-x & =4 \qquad (2)\end{cases}$$

យក $(1)+(2)$ នោះ $2y=4-4\sqrt{3}\Rightarrow y=2-2\sqrt{3}$

ជំនួសចូល (1) នោះ $x=-4\sqrt{3}-y=-4\sqrt{3}-2+2\sqrt{3}=-2-2\sqrt{3}$

ដូចនេះ $x=-2-2\sqrt{3}, y=2-2\sqrt{2}$

II. គណនាលីមីត

១. $\displaystyle\lim_{x\to-1}\frac{2x^2-x-3}{x^3+2x^2+6x+5}$ រាងមិនកំណត់ $\dfrac{0}{0}$

គេបាន $\lim_{x\to -1}\frac{2x^2-x-3}{x^3+2x^2+6x+5}=\lim_{x\to -1}\frac{2x^2+2x-3x-3}{x^3+x^2+x^2+x+5x+5}$

$=\lim_{x\to -1}\frac{2x(x+1)-3(x+1)}{x^2(x+1)+x(x+1)+5(x+1)}$

$=\lim_{x\to -1}\frac{(x+1)(2x-3)}{(x+1)(x^2+x+5)}$

$=\frac{2(-1)-3}{(-1)^2+(-1)+5}$

ដូចនេះ $\lim_{x\to -1}\frac{2x^2-x-3}{x^3+2x^2+6x+5}=-1$

២. $\lim_{x\to 0}\frac{\sin x+e^x-1}{x^2+x}$ រាងមិនកំណត់ $\frac{0}{0}$

គេបាន $\lim_{x\to 0}\frac{\sin x+e^x-1}{x^2+x}=\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x(x+1)}+\lim_{x\to 0}\frac{e^x-1}{x(x+1)}$

$=\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}\times\frac{1}{x+1}+\lim_{x\to 0}\frac{e^x-1}{x}\times\frac{1}{x+1}$

$=1\times 1+1\times 1$

ដូចនេះ $\lim_{x\to 0}\frac{\sin x+e^x-1}{x^2+x}=2$

៣. $\lim_{x\to\frac{\pi}{2}}\frac{\pi-2x}{\cos x}$ រាងមិនកំណត់ $\frac{0}{0}$

តាង $t=x-\frac{\pi}{2}\Rightarrow x=t+\frac{\pi}{2}$ បើ $x\to\frac{\pi}{2}$ នោះ $t\to 0$

គេបាន $\lim_{t\to 0}\frac{\pi-2(t+\frac{\pi}{2})}{\cos(t+\frac{\pi}{2})}=\lim_{t\to 0}\frac{-2t}{-\sin t}$

$=2\lim_{t\to 0}\frac{t}{\sin t}$

$=2\times 1$

ដូចនេះ $\lim_{x\to\frac{\pi}{2}}\frac{\pi-2x}{\cos x}=1$

៤. $\lim_{x\to 2}\frac{\sqrt{x^2-1}-\sqrt{2x-1}}{\sqrt{x+2}-\sqrt{x^2+2x-4}}$ រាងមិនកំណត់ $\frac{0}{0}$

តាង $A(x)=\sqrt{x^2-1}+\sqrt{2x-1}\Rightarrow A(2)=\sqrt{3}+\sqrt{3}=2\sqrt{3}$

និង $B(x)=\sqrt{x+2}-\sqrt{x^2+2x-4}\Rightarrow B(2)=2+2=4$

គេបាន $\lim_{x\to 2}\frac{\sqrt{x^2-1}-\sqrt{2x-1}}{\sqrt{x+2}-\sqrt{x^2+2x-4}}=\lim_{x\to 2}\frac{(\sqrt{x^2-1}-\sqrt{2x-1})A(x).B(x)}{(\sqrt{x+2}-\sqrt{x^2+2x-4})B(x).A(x)}$

$=\lim_{x\to 2}\frac{[x^2-1-(2x-1)]B(x)}{[x+2-(x^2+2x-4)]A(x)}$

$=\lim_{x\to 2}\frac{(x^2-2x)B(x)}{-(x^2+x-6)A(x)}$

$=\lim_{x\to 2}\frac{x(x-2)B(x)}{-(x-2)(x+3)A(x)}$

$=\lim_{x\to 2}\frac{xB(x)}{-(x+3)A(x)}$

$=\frac{2.B(2)}{-5.A(2)}=\frac{2\times 4}{-5\times 2\sqrt{3}}=-\frac{4\sqrt{3}}{15}$

ដូចនេះ $\lim_{x\to 2}\frac{\sqrt{x^2-1}-\sqrt{2x-1}}{\sqrt{x+2}-\sqrt{x^2+2x-4}}=-\frac{4\sqrt{3}}{15}$

III. ១. ដោះស្រាយសមីការ $(E): y''+5y'+6y=0$

មានសមីការសំគាល់ $\lambda^2+5\lambda+6=0 \Leftrightarrow \lambda^2+2\lambda+3\lambda+6=0$

$$\Leftrightarrow \lambda(\lambda+2)+3(\lambda+2)=0$$

$$\Leftrightarrow (\lambda+3)(\lambda+2)=0$$

$$\Leftrightarrow x=-2, x=-3$$

គេបាន $y=Ae^{\lambda_1}+Be^{\lambda_2}=Ae^{-2x}+Be^{-3x}$

ដូនេះ ចម្លើយទូទៅនៃសមីការ (E) គឺ $y=Ae^{-2x}+Be^{-3x}$ ដែល $A,B\in\mathbb{R}$

២ . រកចម្លើយនៃសមីការ (E) បើគេដឹងថាបន្ទាត់ $(D): y=x-1$ ប៉ះក្រាបនៃចម្លើយត្រង់ $x=0$

នោះ $y(0)=0-1=-1$ និង $y'=(x-1)'=1 \Rightarrow y'(0)=1$

ដោយ $y=Ae^{-2x}+Be^{-3x} \Rightarrow y(0)=Ae^0+Be^0$

$$\Leftrightarrow -1=A+B \qquad (1)$$

និង $y=Ae^{-2x}+Be^{-3x} \Rightarrow y'=(-2x)'Ae^{-2x}+(-3x)'Be^{-3x}$

$$=-2Ae^{-2x}-3Be^{-3x}$$

$$\Rightarrow y'(0)=-2Ae^0-3Be^0$$

$$\Leftrightarrow 1=-2A-3B \qquad (2)$$

យក $2(1)+(2)$ គេបាន $2(-1)+1=2(A+B)-2A-3B$

$$-1=2A+2B-2A-3B$$

$$-1=-B$$

$$B=1$$

ជំនួលចូល (1) នោះ $-1=A+1 \Rightarrow A=-2$

ដូចនេះ ចម្លើយនៃសមីការ (E) គឺ $y=-2e^{-2x}+e^{-3x}$

IV . រកសមីការស្តង់ដានៃប៉ារ៉ាបូល

ដោយប៉ារ៉ាបូលមានអ័ក្សឆ្លុះជាអ័ក្សឈរ ហើយក្រាបវាកាត់តាមចំណុច $(-2,-3),(2,5)$ និង $(1,6)$

សមីការស្តង់ដានៃប៉ារ៉ាបូលមានអ័ក្សឆ្លុះជាអ័ក្សឈរគឺ $(x-h)^2=4p(y-k)$

កាត់តាមចំណុច $(-2,-3)$ នោះ $(-2-h)^2=4p(-3-k)$

$$4+4h+h^2=-12p-4pk$$

$$h^2+4pk=-12p-4h-4 \qquad (1)$$

កាត់តាមចំណុច $(2,5)$ នោះ $(2-h)^2 = 4p(5-k)$

$$4-4h+h^2 = 20p-4pk$$

$$h^2+4pk = 20p+4h-4$$

$$-12p-4h-4 = 20p+4h-4$$

$$32p+8h = 0$$

$$4p+h = 0 \qquad (2)$$

កាត់តាមចំណុច $(1,6)$ នោះ $(1-h)^2 = 4p(6-k)$

$$1-2h+h^2 = 24p-4pk$$

$$h^2+4pk = 24p+2h-1$$

$$-12p-4h-4 = 24p+2h-1$$

$$36p+6h = -3$$

$$12p+2h = -1 \qquad (3)$$

យក $2(1)-(2)$ គេបាន $2(4p+h)-(12p+2h) = 0-(-1)$

$$8p+2h-12p-2h = 1$$

$$-4p = 1$$

$$p = -\frac{1}{4}$$

ជំនួសចូល (2) នោះ $h = -4p = -4\left(-\frac{1}{4}\right) = 1$

ជំនួសចូល (1) គេបាន $4+4h+h^2+12p = -4pk$

$$4+4(1)+1^2-3 = k$$

$$6 = k$$

ដូនេះ រកសមីការស្តង់ដានៃប៉ារ៉ាបូលគឺ $P:(x-1)^2 = -(y-6)$

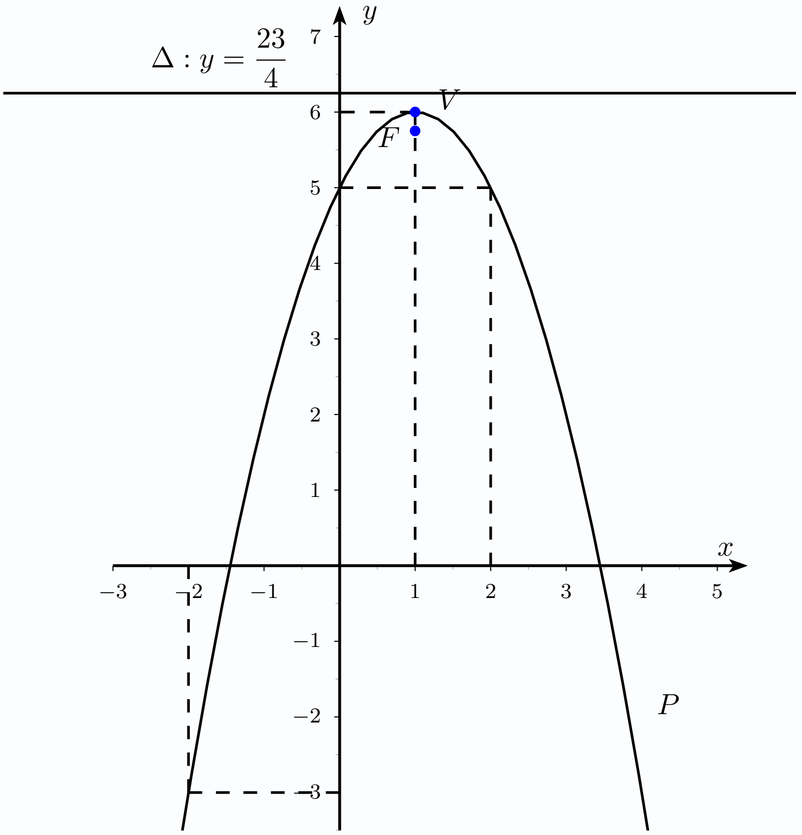
កំណត់កូអរដោនេ កំពូល កំណុំ និងសមីការបន្ទាត់ប្រាប់ទិស

គេបាន កពូល $V(h,k) = V(1,6)$

កំណុំ $F(h,k+p) = F\left(1, 6-\frac{1}{4}\right) = F\left(1, \frac{23}{4}\right)$

សមីការបន្ទាត់ប្រាប់ទិស $\Delta : y = k-p = 6+\frac{1}{4} = \frac{25}{4}$

សង់ប៉ារ៉ាបូល



V. គេឲ្យអនុគមន៍ g កំណត់លើ $\mathbb{R}$ ដោយ $g(x) = e^{2x} - 2e^x + \frac{1}{2}x + 1$ មានក្រាប (C)

១. គណនា $\lim_{x\to-\infty} g(x)$ និង $\lim_{x\to+\infty} g(x)$

គេបាន $\lim_{x\to-\infty} g(x) = \lim_{x\to-\infty}\left(e^{2x} - 2e^x + \frac{1}{2}x + 1\right)$

$$= -\infty$$

$$\lim_{x\to+\infty} g(x) = \lim_{x\to+\infty}\left(e^{2x} - 2e^x + \frac{1}{2}x + 1\right)$$

$$= \lim_{x\to+\infty} e^{2x}\left(1 - \frac{2}{e^x} + \frac{x}{2e^{2x}} + \frac{1}{e^{2x}}\right)$$

$$= +\infty$$

រកសមីការបន្ទាត់ (D) ជាអាស៊ីមតូតនៃ (C)

ដោយ $\lim_{x\to-\infty}(e^{2x} - 2e^x) = 0$ នាំឲ្យ $D : y = \frac{1}{2}x + 1$ ជាអាស៊ីមតូតទ្រេតខាង $-\infty$

២. បង្ហាញថា g ជាអនុគមន៍កើន

យើងមាន $g(x) = e^{2x} - 2e^x + \frac{1}{2}x + 1 \Rightarrow g'(x) = 2e^{2x} - 2e^x + \frac{1}{2}$

$$= 4e^{2x} - 4e^x + 1$$

$$= (2e^x - 1)^2 > 0$$

ដោយ $g'(x) > 0$ នោះ g ជាអនុគមន៍កើន

តារាងអថេរភាពនៃ g

x	$-\infty$ $\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad$ $+\infty$
$g'(x)$	$+$
$g(x)$	$-\infty \nearrow +\infty$

៣. សរសេរសមីការបន្ទាត់ប៉ះ (T) ទៅនឹងខ្សែកោង (C) ត្រង់ $x=0$

គេបាន $\quad T: y - g(0) = g'(0)(x - x_0)$

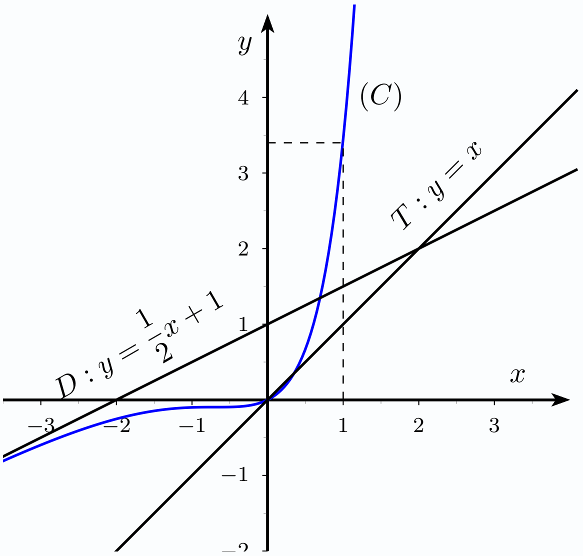
$$y - (e^0 - 2e^0 + 0 + 1) = (2e^0 - 1)^2(x - 0)$$

$$y = x$$

ដូចនេះ បន្ទាត់ប៉ះ $T: y = x$

៤. សង់ក្រាប $(T), (D)$ និង (C) ក្នុងតម្រុយតែមួយ

x	$T: y = x$	$D: y = \frac{1}{2}x + 1$	$C: y = e^{2x} - 2e^x + \frac{1}{2}x + 1$
0	0	1	0
1	1	$\frac{3}{2}$	3.4



VI. ក្នុងតម្រុយអរតូណរម៉ាល់មានទិសដៅវិជ្ជមាន $(0, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ គេមានចំណុច $A(2,0,1), B(3,1,5)$ និង $C(1,4,4)$

១. គណនា $\overrightarrow{AB}$ និង $\overrightarrow{AC}$

គេបាន $\overrightarrow{AB} = (3-2, 1-0, 5-1) = (1,1,4)$

$$\overrightarrow{AC} = (1-2, 4-0, 4-1) = (-1,4,3)$$

២. គណនា $\vec{N} = \overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}$

គេបាន $\vec{N} = \overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 1 & 4 \\ -1 & 4 & 3 \end{vmatrix} = \vec{i}(3-16) - \vec{j}(3+4) + \vec{k}(4+1) = -13\vec{i} - 7\vec{j} + 5\vec{k}$

គណនាក្រឡាផ្ទៃ $\triangle ABC$

គេបាន $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}|\overrightarrow{N}| = \frac{1}{2}\sqrt{13^2+7^2+5^2} = \frac{1}{2}\sqrt{169+49+25} = \frac{1}{2}\sqrt{243} = \frac{9\sqrt{3}}{2}$ ឯកតាផ្ទៃ

៣ . រកសមីការប្លង់ (ABC)

គេបាន $(ABC) : a(x-x_A)+b(y-y_A)+c(z-z_A)=0$

$$-13(x-2)-7(y-0)+5(z-1)=0$$

$$-13x+26-7y+5z-5=0$$

$$-13x-7y+5z+21=0$$

$$13x+7y-5z-21=0$$

បង្ហាញថាចំណុច $D(2,0,2)$ មិននៅក្នុងប្លង់ (ABC)

គេបាន $13x_D+7y_D-5z_D-21 = 13(2)+7(0)-5(2)-21$

$$= 26-10-21$$

$$= -5 \neq 0$$

៤ . រកចម្ងាយពីចំណុច D ទៅប្លង់ (ABC)

គេបាន $d\left[D,(ABC)\right] = \frac{|13x_D+7y_D-5z_D-21|}{\sqrt{13^2+7^2+5^2}} = \frac{|-5|}{9\sqrt{3}}$

$= \frac{5\sqrt{3}}{27}$ ឯកតាប្រវែង

គណនាមាឌតេត្រាអ៊ែត $ABCD$

គេបាន មាឌតេត្រាអ៊ែត $= \frac{1}{3}$ក្រឡាផ្ទៃបាទ $\times$ កំពស់

$$V_{ABCD} = \frac{1}{3}\times\frac{1}{2}|\overrightarrow{N}|\times d\left[D,(ABC)\right]$$

$$= \frac{1}{3}\times\frac{9\sqrt{3}}{2}\times\frac{5\sqrt{3}}{27}$$

$= \frac{3\times 5}{18} = \frac{5}{6}$ ឯកតាមាឌ

៥ . សរសេរសមីការស្វ៊ែ (S) ដែលមានអង្កត់ផ្ចិត $[AB]$

ដោយ $[AB]$ ជាអង្កត់ផ្ចិតនោះ $I\left(\frac{x_A+x_B}{2},\frac{y_A+y_B}{2},\frac{z_A+z_B}{2}\right) = \left(\frac{2+3}{2},\frac{0+1}{2},\frac{1+5}{2}\right) = I\left(\frac{5}{2},\frac{1}{2},3\right)$

និងមានកាំ $r = \frac{|\overrightarrow{AB}|}{2} = \frac{\sqrt{1^2+1^2+4^2}}{2} = \frac{\sqrt{20}}{2} = \frac{2\sqrt{5}}{2} = \sqrt{5}$

គេបាន $S : \left(x-\frac{5}{2}\right)^2+\left(y-\frac{1}{2}\right)^2+(z-3)^2 = (\sqrt{5})^2$

$$x^2-5x+\frac{25}{4}+y^2-y+\frac{1}{4}+z^2-6z+9-5=0$$

$$x^2+y^2+z^2-5x-y-6z+\frac{21}{2}=0$$

វិញ្ញាសាទី០៥: ត្រៀមប្រលងបាក់ឌុបឆ្នាំ២០១៩

នាមត្រកូល និង នាមខ្លួន: ____________________

I. គេឲ្យចំនួនកុំផ្លិច $z=\sqrt{2+\sqrt{2}}+i\sqrt{2-\sqrt{2}}$ ។

១. គណនា z^2 រួចសរសេរ z^2 ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ

២. ចូរសរសេរ z ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ

៣. ទាញរកតម្លៃប្រាកដនៃ $\cos\frac{\pi}{8}$ និង $\sin\frac{\pi}{8}$

II. គេមានសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល $(E): 2y''-3y'+y=x^2$ ។

១. កំណត់រកចំនួនពិត a, b និង c ដើម្បីឲ្យអនុគមន៍ g កំណត់លើ $\mathbb{R}$ ដោយ $g(x)=ax^2+bx+c$ ជាចម្លើយពិសេសនៃ (E)

២. បើ h ជាចម្លើយទូទៅនៃសមីការ $2y''-3y'+y=0$ បង្ហាញថា $f=h+g$ ជាចម្លើយទូទៅនៃសមីការ (E)

៣. រកចម្លើយ h នៃសមីការ $2y''-3y'+y=0$ រួចទាញរកចម្លើយទូទៅ f នៃសមីការ (E)

III. គេរៀបឆ្នោត 150 សន្លឹកដើម្បីលក់ឲ្យអស់មុនពេលចេញផ្សៀង ដែលក្នុងនោះមានឆ្នោតត្រូវរង្វាន់ 5 សន្លឹក ។ មនុស្សម្នាក់ទិញឆ្នោត 10 សន្លឹក ។ រកប្រូបាបដែល

១. គ្មានត្រូវរង្វាន់សោះ

២. ត្រូវរង្វាន់យ៉ាងតិច 1 សន្លឹក

៣. ត្រូវរង្វាន់ 3 សន្លឹកគត់ ។

IV. អេលីបមួយមានសមីការទូទៅ $12x^2+20y^2-12x+40y-37=0$ ។

១. បម្លែងសមីការនេះជាសមីការស្តង់ដា ។

២. រកកូអរដោនេនៃផ្ចិត កំពូល និង កំណុំ ។

V. គេឲ្យអនុគមន៍ f កំណត់ចំពោះ $x>0$ ដោយ $y=f(x)=1-\dfrac{2\ln x}{x}$ ហើយមានក្រាប C ។

១. រក $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ និង $\lim\limits_{x\to 0} f(x)$ ។ រកសមីការអាស៊ីមតូតឈរ និងអាស៊ីមតូតដេកនៃក្រាប C ។

២. គណនាដេរីវេ $f'(x)$ ហើយសង់តារាងអថេរភាពនៃអនុគមន៍ f ។

៣. សង់ក្រាប C នៅក្នុងតម្រុយអរដោនេមួយ ។ គេឲ្យ $(e=2.7, \frac{2}{e}=0.7)$ ។

៤. គណនាផ្ទៃក្រឡាផ្នែកប្លង់កំណត់ដោយក្រាប C អាស៊ីមតូតដេក បន្ទាត់ឈរ $x=1$ និង $x=e$ ។

VI. ក្នុងតម្រុយ $(o,\vec{i},\vec{j},\vec{k})$ មានទិសដៅវិជ្ជមាន គេឲ្យចំណុច $A(1,0,2), B(1,1,3)$ និង $C(2,1,2)$ ។

១. គណនា $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}$ រួចទាញរកផ្ទៃក្រឡានៃត្រីកោណ ABC ។

២. គណនា $\overrightarrow{AO}\cdot(\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC})$ រួចទាញរកមាឌនៃប្រលេពីប៉ែតដែលមានវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}$ និងមាឌនៃចតុមុខ $OABC$ ។

ដំណោះស្រាយ

I. គេមាន $z = \sqrt{2+\sqrt{2}} + i\sqrt{2-\sqrt{2}}$

១. គណនា z^2

គេបាន $z^2 = \left(\sqrt{2+\sqrt{2}} + i\sqrt{2-\sqrt{2}}\right)^2$

$= \left(\sqrt{2+\sqrt{2}}\right)^2 + i^2\left(\sqrt{2-\sqrt{2}}\right)^2 + 2i\sqrt{2+\sqrt{2}}\sqrt{2-\sqrt{2}}, i^2 = -1$

$= 2+\sqrt{2} - 2 + \sqrt{2} + 2i\sqrt{2}$

$= 2\sqrt{2} + 2i\sqrt{2}$

សរសេរ z^2 ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ

គេបាន $z^2 = 4\left(\frac{\sqrt{2}}{2} + i\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$

$= 4\left(\cos\frac{\pi}{4} + i\sin\frac{\pi}{4}\right)$

២. សរសេរ z ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ

- **របៀបទី១**

គេបាន $z = \sqrt{2+\sqrt{2}} + i\sqrt{2-\sqrt{2}}$

$= \sqrt{2}\left(\sqrt{1+\frac{\sqrt{2}}{2}} + i\sqrt{1-\frac{\sqrt{2}}{2}}\right)$

$= \sqrt{2}\left(\sqrt{1+\cos\frac{\pi}{4}} + i\sqrt{1-\cos\frac{\pi}{4}}\right)$

$= \sqrt{2}\left(\sqrt{2\cos^2\frac{\pi}{8}} + i\sqrt{2\sin^2\frac{\pi}{8}}\right)$

$= 2\left(\cos\frac{\pi}{8} + i\sin\frac{\pi}{8}\right)$

- **របៀបទី២**

គេបាន $z = \sqrt{z^2} = \sqrt{4}\left(\cos\frac{\frac{\pi}{4}+2k\pi}{2} + i\sin\frac{\frac{\pi}{4}+2k\pi}{2}\right), k = 0, 1$

$= 2\left[\cos\left(\frac{\pi}{8}+k\pi\right) + i\sin\left(\frac{\pi}{8}+k\pi\right)\right]$

បើ $k = 0$ នោះ $z = 2\left(\cos\frac{\pi}{8} + i\sin\frac{\pi}{8}\right)$

បើ $k = 1$ នោះ $z = 2\left(\cos\frac{9\pi}{8} + i\sin\frac{9\pi}{8}\right)$ មិនយកព្រោះ $\cos\frac{9\pi}{8} < 0$ និង $\sin\frac{9\pi}{8} < 0$

ដូចនេះ $z = 2\left(\cos\frac{\pi}{8} + i\sin\frac{\pi}{8}\right)$

៣. ទាញរកតម្លៃប្រាកដនៃ $\cos\frac{\pi}{8}$ និង $\sin\frac{\pi}{8}$

គេបាន $\sqrt{2+\sqrt{2}} + i\sqrt{2-\sqrt{2}} = 2\left(\cos\frac{\pi}{8} + i\sin\frac{\pi}{8}\right) = 2\cos\frac{\pi}{8} + i2\sin\frac{\pi}{8}$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 2\cos\frac{\pi}{8} & = \sqrt{2+\sqrt{2}} \\ 2\sin\frac{\pi}{8} & = \sqrt{2-\sqrt{2}} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \cos\frac{\pi}{8} & = \frac{\sqrt{2+\sqrt{2}}}{2} \\ \sin\frac{\pi}{8} & = \frac{\sqrt{2-\sqrt{2}}}{2} \end{cases}$$

II. គេមាន $(E): 2y'' - 3y' + y = x^2$

១. រកចំនួនពិត a, b និង c

គេមាន $g(x) = ax^2 + bx + c \Rightarrow g'(x) = 2ax + b \Rightarrow g''(x) = 2a$ ដោយ $g(x)$ ជាចម្លើយនៃ (E)

នោះគេបាន $$2g''(x) - 3g'(x) + g(x) = x^2$$

$$2(2a) - 3(2ax + b) + ax^2 + bx + c = x^2$$

$$4a - 6ax - 3b + ax^2 + bx + c = x^2$$

$$ax^2 - (6a - b) + 4a - 3b + c = x^2$$

$\Leftrightarrow a = 1, 6a - b = 0 \Rightarrow b = 6a = 6, 4a - 3b + c = 0 \Rightarrow c = -4(1) + 3(6) = 14$

ដូចនេះ $a = 1, b = 6, c = 14$

២. បើ h ជាចម្លើយទូទៅនៃសមីការ $2y'' - 3y' + y = 0$ បង្ហាញថា $f = h + g$ ជាចម្លើយទូទៅនៃសមីការ (E)

គេបាន $2f'' - 3f' + f = x^2$,ដែល $g(x) = x^2 + 6x + 14, g'(x) = 2x + 6, g''(x) = 2$

$$2(h + g)'' - 3(h + g)' + h + g = x^2$$

$$2h'' + 2g'' - 3h' - 3g' + h + g = x^2$$

$$2h'' + 2(2) - 3(2x + 6) - 3h' + h + x^2 + 6x + 14 = x^2$$

$$2h'' - 3h' + h = 0$$

ដូចនេះ $f + g$ ជាចម្លើយទូទៅនៃសមីការ (E)

៣. រកចម្លើយ h នៃសមីការ $2y'' - 3y' + y = 0$

គេមានសមីការសម្គាល់ $2\lambda^2 - 3\lambda + 1 = 0$

$$(2\lambda - 1)(\lambda - 1) = 0$$

$\Leftrightarrow 2\lambda - 1 = 0 \Rightarrow \lambda = \dfrac{1}{2}, \lambda - 1 = 0 \Rightarrow \lambda = 1$

ដូចនេះ $h: h(x) = Ae^x + Be^{\frac{1}{2}x}$ ដែល $A, B \in \mathbb{R}$

គេបានចម្លើយទូទៅ f នៃសមីការ (E)

គឺ f ដែល $f(x) = h(x) + g(x) = 2x^2 + 12x + 28 + Ae^x + B^{\frac{1}{2}x}$

ដូចនេះ f គឺ $f(x) = 2x^2 + 12x + 28 + Ae^x + B^{\frac{1}{2}x}, A, B \in \mathbb{R}$

III. មនុស្សម្នាក់ទិញឆ្នោត 10 សន្លឹក ចេញពីចំនួនឆ្នោតសរុប 150 សន្លឹក

នោះករណីអាច $n(S) = C(150, 10) = \dfrac{150!}{(150 - 10)!10!} = \dfrac{150!}{140!10!}$

១. រកប្រូបាបដែលគ្មានត្រូវរង្វាន់សោះ

ចំនួនដែលគ្មានត្រូវរង្វាន់មានចំនួន $150 - 5 = 145$ សន្លឹក នោះចំនួនរបៀបដែលជ្រើសរើសឆ្នោតគ្មានរង្វាន់ 10 សន្លឹកគឺ $n(A) = C(145, 10) = \dfrac{145!}{(145 - 10)!10!} = \dfrac{145!}{135!10!}$

គេបាន $P(A) = \dfrac{n(A)}{n(S)} = \dfrac{145!}{135!10!} \times \dfrac{140!10!}{150!} = \dfrac{136 \times 137 \times 138 \times 139 \times 139 \times 140}{146 \times 147 \times 148 \times 149 \times 150} = 0.7048$

២. រកប្រូបាបដែលត្រូវរង្វាន់យ៉ាងតិច 1 សន្លឹក

ព្រឹត្តិការណ៍ត្រូវរង្វាន់យ៉ាងតិច 1 សន្លឹកជាព្រឹត្តិការណ៍ផ្ទុយនឹងគ្មានត្រូវរង្វាន់សោះ ។

គេបាន ប្រូបាបដែលត្រូវរង្វាន់យ៉ាងតិច 1 សន្លឹកគឺ $P(\overline{A}) = 1 - P(A) = 1 - 0.7048 = 0.2952$

៣ . រកប្រូបាបដែលត្រូវរង្វាន់ 3 សន្លឹកគត់

ដោយរបៀបដែលជ្រើសរើសឆ្នោតត្រូវរង្វាន់ 3 សន្លឹកក្នុងចំណោមឆ្នោតត្រូវរង្វាន់ 5 សន្លឹកគឺ $C(5,3)$ ឯឆ្នោតដែលទិញ 7 សន្លឹកទៀតជាឆ្នោតគ្មានរង្វាន់រើសចេញពីឆ្នោត 145 សន្លឹកដែលគ្មានរង្វាន់ ។ ចំនួនរបៀបដែលជ្រើសរើសឆ្នោត 7 ស្លឹកនេះគឺ $C(145,7)$

នោះ ចំនួនករណីស្រួបនៃព្រឹត្តិការណ៍ត្រូវរង្វាន់ 3 សន្លឹកគឺ $n(B) = C(5,3)C(145,7)$

គេបាន $P(B) = \dfrac{n(B)}{n(B)} = \dfrac{C(5,3)C(145,7)}{C(150,10)} = \dfrac{5!}{2!3!} \times \dfrac{145!}{138!7!} \times \dfrac{140!10!}{150!} = 0.002$

IV . ១ . បម្លែងសមីការអេលីបជាសមីការស្តង់ដា

គេបាន
$$12x^2 + 20y^2 - 12x + 40y - 37 = 0$$
$$12\left(x^2 - 2x.\frac{1}{2} + \frac{1}{4}\right) + 20(y^2 + 2y + 1) - 60 = 0$$
$$12\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + 20(y+1)^2 = 60$$

ដូចនេះ $\dfrac{(x-\frac{1}{2})^2}{5} + \dfrac{(y+1)^2}{3} = 1$ ឬ $\dfrac{(x-\frac{1}{2})^2}{(\sqrt{5})^2} + \dfrac{(y+1)^2}{(\sqrt{3})^2} = 1$

២ . រកកូអរដោនេនៃផ្ចិត កំពូល និង កំណុំ

ដោយ $a = \sqrt{5}, b = \sqrt{3}, h = \dfrac{1}{2}, k = -1$ និង $c = \sqrt{a^2 - b^2} = \sqrt{5-3} = \sqrt{2}$

គេបាន ផ្ចិត $I(h,k) = I\left(\dfrac{1}{2}, -1\right)$, កំពូល $V_1(h-a,k) = V_1\left(\dfrac{1}{2} - \sqrt{5}, -1\right)$, $V_2(h+a,k) = V_2\left(\dfrac{1}{2} + \sqrt{5}, -1\right)$

កំណុំ $F_1(h-c,k) = F_1\left(\dfrac{1}{2} + \sqrt{2}, -1\right)$ និង $F_2(h+c,k) = F_2\left(\dfrac{1}{2} + \sqrt{2}, -1\right)$

V . គេមាន $f: \quad y = f(x) = 1 - \dfrac{2\ln x}{x}$ ហើយមានក្រាប C

ដោយ f កំណត់ចំពោះ $x > 0$ ដូចនេះ ដែនកំណត់ $\mathcal{D}_f = (0, +\infty)$

១ . គណនា $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ និង $\lim\limits_{x\to0^+} f(x)$

គេបាន $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = \lim\limits_{x\to+\infty}\left(1 - \dfrac{2\ln x}{x}\right) = 1$ ព្រោះ $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\ln x}{x} = 0$

$$\lim_{x\to0^+} f(x) = \lim_{x\to0^+}\left(1 - \frac{2\ln x}{x}\right) = +\infty$$

នាំឲ្យ $x = 0$ ជាសមីការអាស៊ីមតូតឈរនៃក្រាប C

និង $y = 1$ ជាអាស៊ីមតូតដេកនៃក្រាប C ព្រោះ $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{2\ln x}{x} = 0$

២ . គណនាដេរីវេ $f'(x)$

គេបាន $f'(x) = -\dfrac{2(x.(\ln x)' - x'.\ln x)}{x^2} = -\dfrac{2(x.\frac{1}{x} - \ln x)}{x^2} = \dfrac{2\ln x - 2)}{x^2}$

ដោយ $x^2 > 0, \forall x \in \mathcal{D}_f$ នោះ f' មានសញ្ញាដូច $2\ln x - 2$

បើ $2\ln x - 2 > 0 \Leftrightarrow \ln x > \ln e \Rightarrow x > e$

$2\ln x - 2 < 0 \Leftrightarrow \ln x < \ln e \Rightarrow x < e$

$2\ln x - 2 = 0 \Leftrightarrow \ln x = \ln e \Rightarrow x = e$

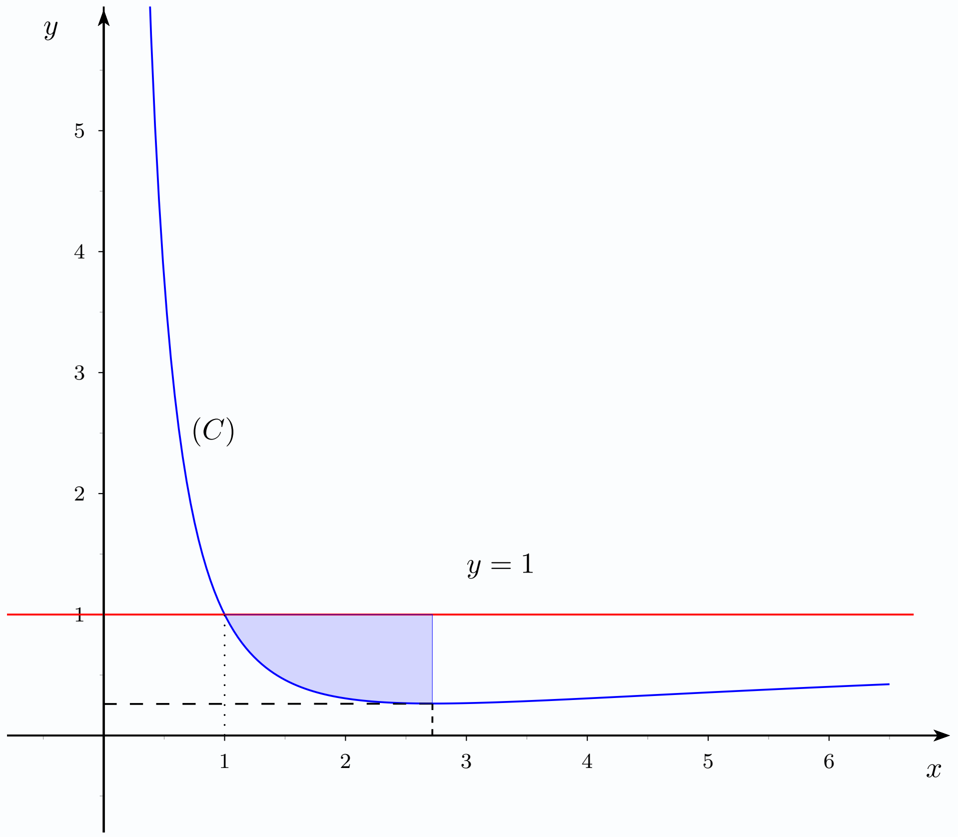
នាំឲ្យ f' ប្តូរសញ្ញាពី $(-)$ ទៅ $(+)$ ត្រង់ $x = e$ ត្រង់ $x = e$ នោះ $f(e) = 1 - \frac{2\ln e}{e} = 1 - \frac{2}{e} = 1 - 0.7 = 0.3$
ជាអប្បរមាធៀបត្រង់ $x = e$

សង់តារាងអថេរភាពនៃអនុគមន៍ f

x	0		e		$+\infty$
$f'(x)$	‖	$-$	0	$+$	
$f(x)$	‖ $+\infty$	↘	0.3	↗	1

៣ . សង់ក្រាប C

បើ $x = 1 \Rightarrow f(1) = 1 - 0 = 1$ ជាចំណុចប្រសព្វរវាងក្រាប (C) និង អាស៊ីមតូតដេក



៤ . គណនាផ្ទៃក្រឡាផ្នែកប្លង់កំណត់ដោយក្រាប C អាស៊ីមតូតដេក បន្ទាត់ឈរ $x = 1$ និង $x = e$
គេបាន $S = \int_1^e \left[1 - \left(1 - \frac{2\ln x}{x}\right)\right] dx = 2\int_1^e \ln x . d(\ln x) = \ln^2 x|_1^e == \ln^2 e - \ln^2 1 = 1$
ដូចនេះ ក្រឡាផ្ទៃ $S = 1$ ឯកត្តាផ្ទៃក្រឡា ។

VI. គេមានចំណុច $A(1,0,2), B(1,1,3)$ និង $C(2,1,2)$

១. គណនា $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}$

ដោយ $\overrightarrow{AB}=(1-1,1-0,3-2)=(0,1,1)$

$\overrightarrow{AC}=(2-1,1-0,2-2)=(1,1,0)$

គេបាន $$\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}=\begin{vmatrix}\overrightarrow{i} & \overrightarrow{j} & \overrightarrow{k}\\ 0 & 1 & 1\\ 1 & 1 & 0\end{vmatrix}=\overrightarrow{i}\begin{vmatrix}1 & 1\\ 1 & 0\end{vmatrix}-\overrightarrow{j}\begin{vmatrix}0 & 1\\ 1 & 0\end{vmatrix}+\begin{vmatrix}0 & 1\\ 1 & 1\end{vmatrix}$$

$$=-\overrightarrow{i}+\overrightarrow{j}-\overrightarrow{k}$$

ផ្ទៃក្រឡានៃត្រីកោណ ABC

គេបាន $S_{\triangle ABC}=\frac{1}{2}|\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}|=\sqrt{1^2+1^2+1^2}=\sqrt{3}$ ឯកតាក្រឡាផ្ទៃ

២. គណនា $\overrightarrow{AO}\cdot(\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC})$

ដោយ $\overrightarrow{AO}=(0-1,0-0,0-2)=(-1,0,-2)$

គេបាន $\overrightarrow{AO}.(\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC})=(-1)(-1)+(0)(1)+(-2)(-1)$

$$=1+0+2=3$$

មាឌនៃប្រលេពីប៉ែតដែលមានវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC}$

គេបាន $V_{OABC}=|\overrightarrow{AO}.(\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC})=|3|=3$ ឯកតាមាឌ

មាឌនៃចតុមុខ $OABC$

គេបាន $W_{OABC}=\frac{1}{6}\left|\overrightarrow{AO}.(\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC})\right|=\frac{1}{6}\times 3=\frac{1}{2}$ ឯកតាមាឌ